

BÀI 18: THIẾT KẾ ROBOT

Mục tiêu:

Thiết kế và lập trình mô hình Robot cho bản thân.
Tiến hành xây dựng bước đầu cho Robot.
Lập trình Robot mang những công dụng theo ý tưởng đã chọn.
Chỉnh sửa và tối ưu phần lập trình nhằm hoàn thiện Robot.
Kiểm tra và chạy thử Robot.
Chỉnh sửa Robot phù hợp khi cần thiết.
Hoàn thiện mô hình và tổng kết sản phẩm.

Nội dung bài học:

Tìm hiểu các bước thiết kế Robot:

- ☐ Bước 1: Lên ý tưởng cho Robot.
- ☐ Bước 2: Xây Dựng Robot.
- ☐ Bước 3: Lập Trình Robot.
- ☐ Bước 4: Kiểm Tra và Sửa Lỗi.
- ☐ Bước 5: Tối Ưu Robot.
- ☐ Bước 6: Hoàn Thiện Robot.
- ☐ Bước 7: Trình Bày Dự Án.

Mô tả từng bước:

Bước 1: Lên ý tưởng cho Robot:

Lên ý tưởng cho mô hình Robot của bản thân.

Gợi ý các ý tưởng:

- 1. Robot phục vụ nhà hàng: Thiết kế một robot có khả năng di chuyển, giao tiếp và phục vụ các món ăn trong một nhà hàng.
- 2. Robot nông nghiệp thông minh: Thiết kế một robot nông nghiệp tự động có khả năng tự động tưới cây, thu hoạch và xử lý các loại cây trồng.
- 3. Robot hỗ trợ y tế: Xây dựng một robot hỗ trợ cho các bác sĩ và y tá trong việc chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân.
- 4. Robot giáo dục: Tạo ra một robot có khả năng giúp đỡ và tương tác với học sinh trong quá trình học tập.
- 5. Robot hướng dẫn du lịch: Xây dựng một robot thông minh có khả năng cung cấp thông tin, hướng dẫn và điều hướng du khách trong các địa điểm du lịch.
- 6. Robot phiên dịch: Thiết kế một robot có khả năng tự động dịch thuật và tương tác với người nói trong nhiều ngôn ngữ khác nhau.

- 7. Robot trợ lý gia đình: Xây dựng một robot có khả năng giúp đỡ trong việc quản lý và tổ chức công việc hàng ngày của gia đình.
- 8. Robot phục vụ môi trường: Thiết kế một robot có khả năng thu gom rác, làm sạch môi trường và phát hiện các vụ vi phạm môi trường.
- 9. Robot thể thao: Xây dựng một robot tham gia vào các hoạt động thể thao như bóng đá, bóng rổ hoặc quần vợt.
- 10. Robot khám phá không gian: Thiết kế một robot có khả năng tự động khám phá và nghiên cứu các hành tinh khác trong không gian.

Bước 2: Xây dựng Robot:

• Xác định Thiết Kế: Dựa trên yêu cầu và mục tiêu của dự án, hãy xác định thiết kế tổng quan cho robot. Điều này bao gồm việc quyết định loại robot, kích thước, số lượng và loại động cơ, cảm biến.

- Lựa Chọn Linh Kiện: Dựa trên thiết kế, lựa chọn các linh kiện và bộ phận cần thiết. Điều này có thể bao gồm chọn loại động cơ, cảm biến, bánh xe và các linh kiện đi kèm.
- Xây Dựng Khung: Bắt đầu xây dựng khung của robot theo thiết kế. Lắp ráp các bộ phận cơ khí, đảm bảo rằng chúng cố định và ổn định.
- Lắp Động Cơ và Cảm Biến: Gắn động cơ và cảm biến vào robot theo vị trí được thiết kế. Đảm bảo được kết nối với các phần lập trình sau này.
- Kết Nối Dây và Nguồn: kết nối dây và nguồn điện cho robot. Đảm bảo rằng tất cả kết nối điện được thực hiện một cách an toàn.

Gợi ý:

- Robot thuộc chủ đề nào?
- Về ngoại hình: Robot Thuộc dạng Xe, Hình Người hay là Cánh tay.
- Về Cảm biến và linh kiện: Robot có công dụng như thế nào? Với công dụng như vậy thì Robot cần những cảm biến nào để có thể hoạt động được?

Bước 3: Lập Trình Robot.

• Xác định Mục Tiêu Lập Trình: Bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu cụ thể cho lập trình. Điều này có thể liên quan đến việc làm cho robot di chuyển từ điểm A đến điểm B, thực hiện một nhiệm vụ cụ thể hoặc phản ứng đối với cảm biến.

- Lập trình: tiến hành lập trình những bước ban đầu như thiết lập thông số và các số liệu của Robot. Sau đó tiến hành lập trình cho Robot

(VD: Robot sẽ hoạt động bằng cảm biến quang học, khi phát hiện đám cháy sẽ kích hoạt motor để nâng vòi phun nước nhằm chữa cháy).

- Có thể dùng Controller để hoạt động cho mô hình hay không?

Gợi ý:

- Lập trình robot để thực hiện nhiệm vụ và tích hợp các chức năng cần thiết.
- Di chuyển như thế nào?
- Các cảm biến hoạt động như thế nào?

Bước 4: Kiểm Tra và Sửa Lỗi.

- **Kiểm Tra Mọi Chức Năng:** Bắt đầu bằng việc kiểm tra từng chức năng của robot một cách cẩn thận. Đảm bảo rằng robot có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ và tính năng đã thiết kế.
- **Kiểm Tra Cảm Biến và Đầu Ra:** Đảm bảo rằng các cảm biến hoạt động đúng cách và cung cấp dữ liệu chính xác. Kiểm tra các đầu ra của robot, đảm bảo hoạt động một cách ổn định.
- **Kiểm Tra Lập Trình:** Xác minh rằng mã lập trình của robot đã được viết đúng và không có lỗi cú pháp hoặc logic. Kiểm tra tất cả các điều kiện, lệnh đảm bảo rằng robot hoạt động theo đúng quy trình.
- **Xác định Lỗi:** Nếu phát hiện lỗi hoặc vấn đề, xác định nguyên nhân. Cố gắng xác định liệu vấn đề là do lập trình, Robot, cảm biến hay thiết kế chung.
- **Sửa Lỗi:** Sau khi xác định nguyên nhân của lỗi, hãy thực hiện các biện pháp sửa lỗi cụ thể. Điều này có thể bao gồm việc chỉnh sửa lập trình, điều chỉnh Robot, thay thế linh kiện hoặc nâng cấp cảm biến.

Gợi ý:

- Kiểm tra robot để đảm bảo rằng nó hoạt động đúng cách. Kiểm tra từng chức năng và sửa lỗi nếu cần.
- Đảm bảo rằng robot có thể xử lý các tình huống không mong muốn hoặc các sự cố.

Bước 5: Tối Ưu Robot.

● **Đánh giá Ban Đầu: Bắt đầu bằng việc đánh giá ban đầu của robot dựa trên mục tiêu mà nhóm đã xác định ở bước 1.**

- **Xác định Các Vấn Đề:** Xác định các vấn đề hoặc hạn chế hiệu năng hiện tại của robot.
- **Điều chỉnh Lập Trình:** Nếu vấn đề liên quan đến lập trình, hãy xem xét xem có cách nào để tối ưu hóa mã lập trình. Có thể cần thay đổi các giá trị, thuật toán hoặc luồng làm việc của robot để cải thiện hiệu suất.

Tối ưu hóa lắp ráp: Nếu vấn đề liên quan đến Robot hoặc cảm biến, hãy xem xét xem có cách nào để cải thiện cơ cấu của robot. Có thể cần điều chỉnh các bộ phận, trọng lượng, hoặc sự cân bằng để tối ưu hóa hiệu suất và độ ổn định.

Bước 6: Hoàn Thiện Robot.

- **Kiểm Tra:** Thực hiện kiểm tra cuối cùng của robot để đảm bảo rằng tất cả các chức năng và tính năng hoạt động đúng cách. Điều này bao gồm kiểm tra tất cả các động cơ, cảm biến và bất kỳ thành phần nào khác.
- **Lưu Trữ Dự án:** Lưu trữ dự án..
- **Chuẩn Bị Trình Bày và Báo Cáo:** Nếu có, chuẩn bị tài liệu hoặc trình bày để giới thiệu dự án của bạn cho người xem hoặc giám khảo.

Bước 7: Trình Bày Dự Án.

Bảng đánh giá Robot

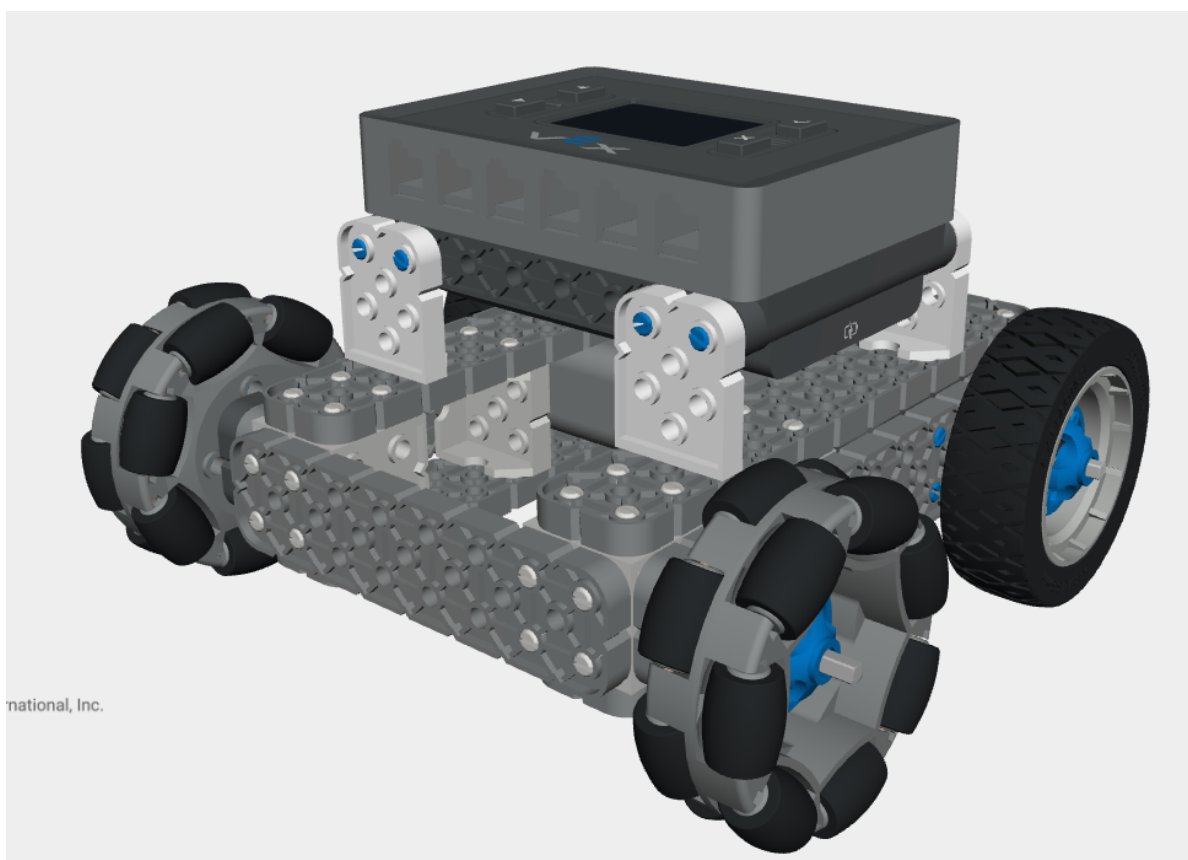
MỤC	NỘI DUNG	ĐIỂM	
Thái độ học tập (0.75đ)	Thái độ học tập tốt, chú ý lắng nghe khi thầy/cô giảng bài.	0.25	
	Tuân thủ quy định lớp.	0.25	
	Trao đổi với thầy/cô trong quá trình học.	0.25	
Thao tác lắp ráp(1.00đ)	Lắp ráp mô hình đúng theo các bước hướng dẫn.	0.25	

	Hoàn thành mô hình chính xác, có thể tự sửa lỗi trong quá trình lắp ráp.	0.25	
	Thực hiện lắp ráp xuất sắc, hỗ trợ thành viên trong quá trình lắp ráp.	0.25	
	Sáng tạo, cải tiến mô hình trong quá trình lắp ráp.	0.25	
Làm việc nhóm(0.75đ)	Phân chia công việc đồng đều cho các thành viên.	0.25	
	Hoàn thành công việc đúng thời gian quy định.	0.25	
	Làm việc, tương tác và hỗ trợ nhau trong quá trình học.	0.25	
Học tập(2.50đ)	Kit(1.00đ)	Trình bày được công dụng của các thiết bị điện tử.	0.25
		Hiểu được quy trình lắp ráp và lập trình.	0.25
		Vận dụng kiến thức sáng tạo cho mô hình.	0.25
		Tự đưa ra hướng giải quyết khi gặp vấn đề.	0.25
	Lập trình(1.50đ)	Nêu được ý nghĩa các thẻ lệnh cơ bản cho bài toán lập trình.	0.25
		Trình bày được các thẻ lệnh đơn giản, lập trình bài toán cơ bản.	0.25
		Lập trình được các bài toán theo yêu cầu.	0.25
		Giải quyết được các bài toán trong quá trình học.	0.25
		Đưa ra ý tưởng cho các bài toán lập trình.	0,25
		Vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề.	0,25
Sản phẩm cuối khóa(3.00đ)	Kết nối được các thiết bị đúng với cổng trên Não.	0,25	
	Đưa ra được ý tưởng lập trình cho thử thách.	0,50	
	Lập trình di chuyển cho Robot.	0,25	

	Lập trình di chuyển kết hợp thiết bị điện tử.	0,50	
	Mô hình hoạt động đúng với chủ đề lựa chọn.	0,50	
	Hoàn thành phần thuyết trình.	0,25	
Thuyết trình(2.00đ)	Slide thuyết trình có bố cục rõ ràng.	0,25	
	Thứ tự thuyết trình hợp lý.	0,50	
	Tự tin, nói to rõ ràng.	0,50	
	Giải thích được ý nghĩa các thẻ lệnh trong chương trình.	0,50	
	Quan sát, nhìn khán giả và BGK khi thuyết trình.	0,50	
	Trả lời được các câu hỏi phụ từ BGK.	0.50	

PHỤ LỤC

BASE BOT



Chuẩn bị:



4x

Washer



4x

Rubber Shaft Collar



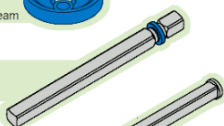
4x

2x2 Center Offset Round Lock Beam



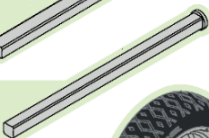
2x

Pitch Motor Shaft



2x

Pitch Capped Shaft



2x

200mm Travel Tire



2x

200mm Travel Omni-Directional Wheel



44x

1x1 Connector Pin



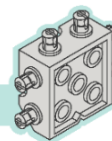
12x

0x2 Connector Pin



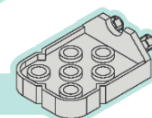
8x

Triple 2x Wide 2x2 Corner Connector



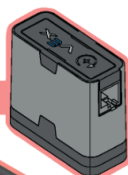
4x

2x Wide 2x2 Offset Corner Connector



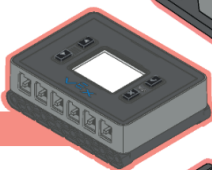
2x

Smart Motor



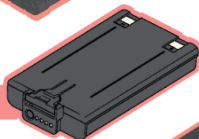
1x

Robot Brain



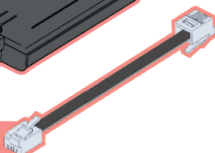
1x

Robot Battery



2x

200mm Smart Cable



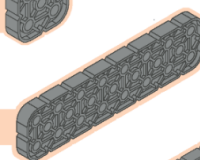
4x

2x2 Beam



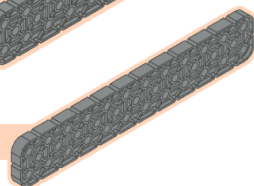
2x

2x8 Beam

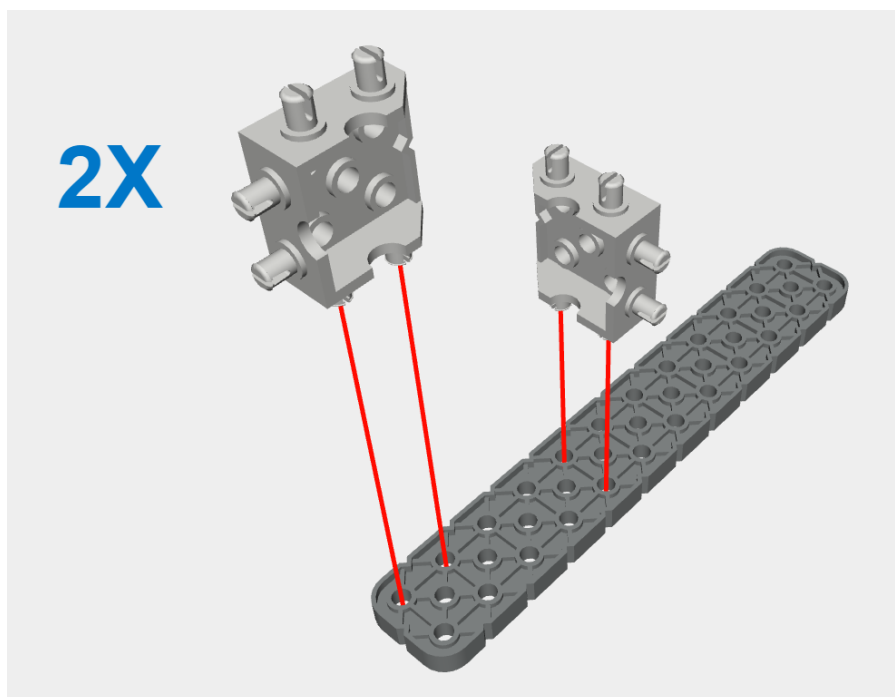


6x

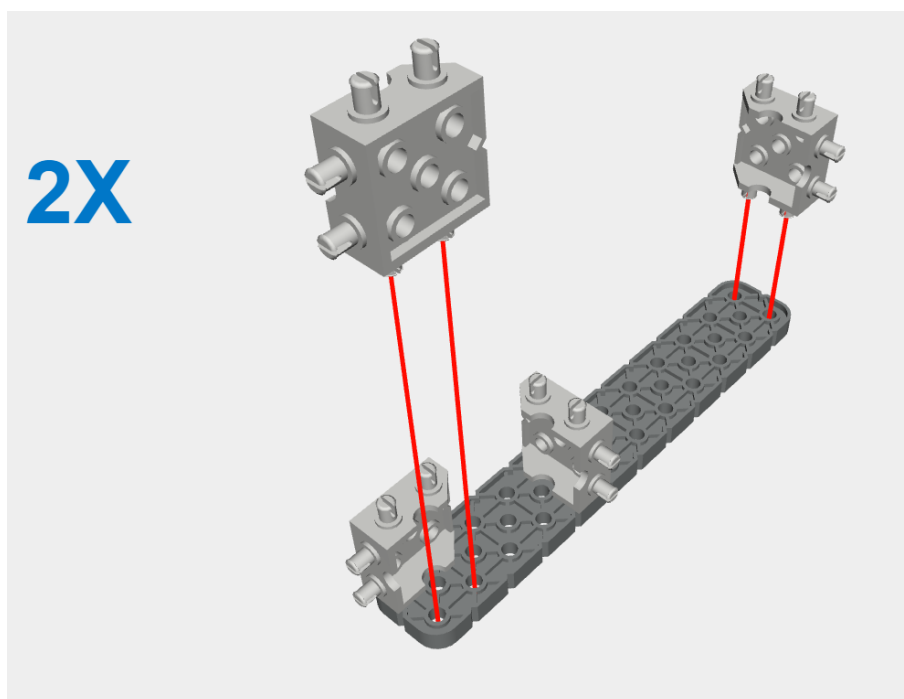
2x12 Beam



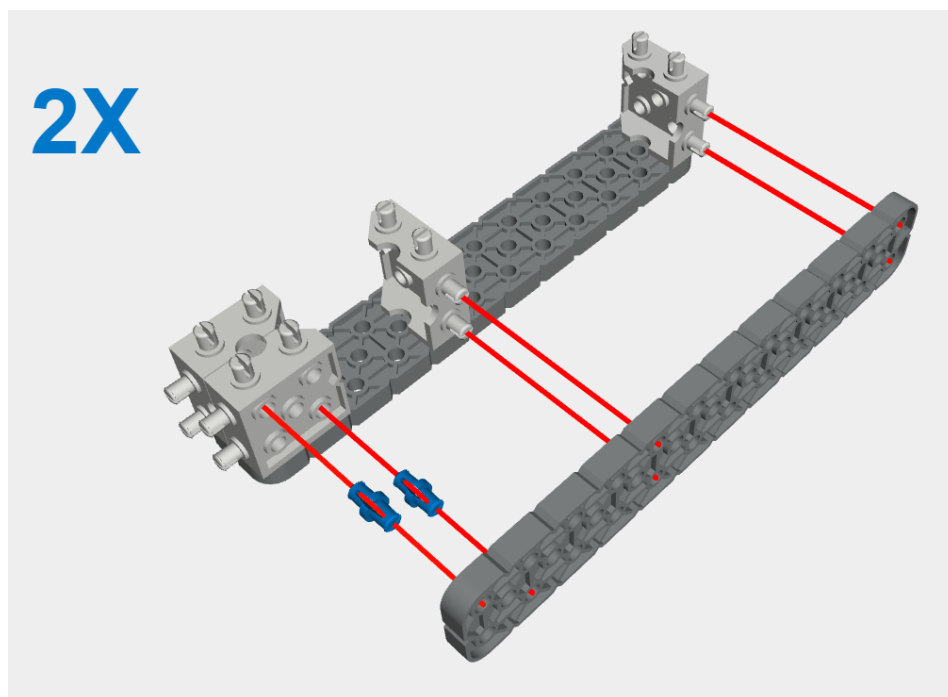
Bắt đầu:



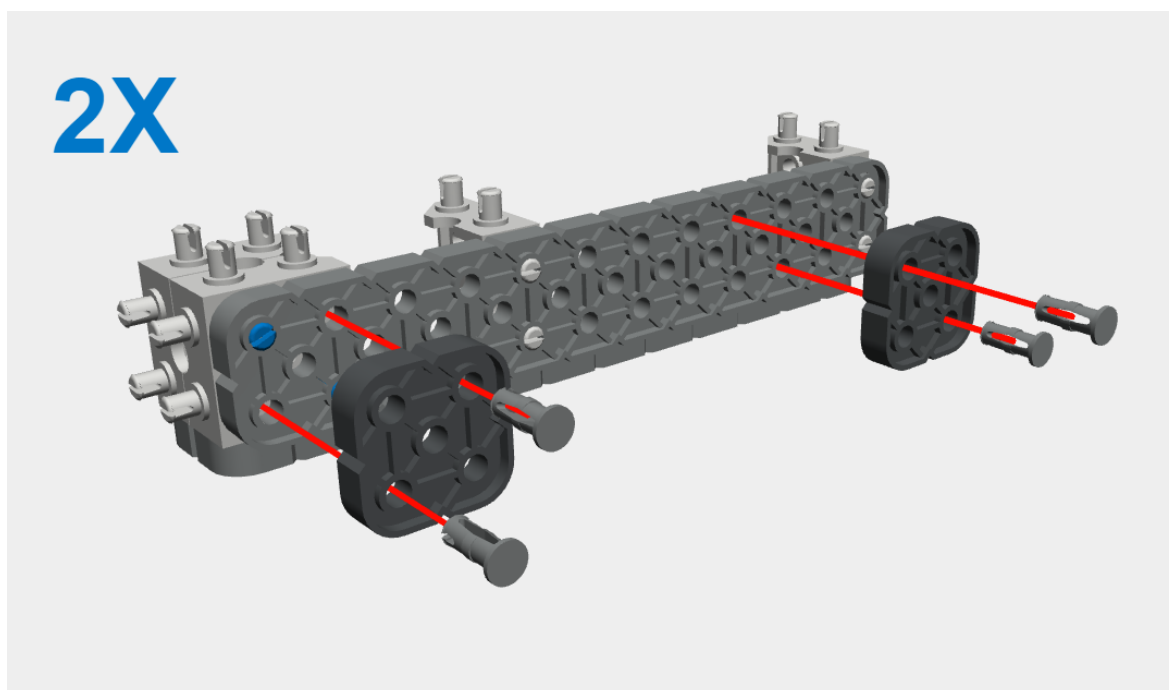
Step 1



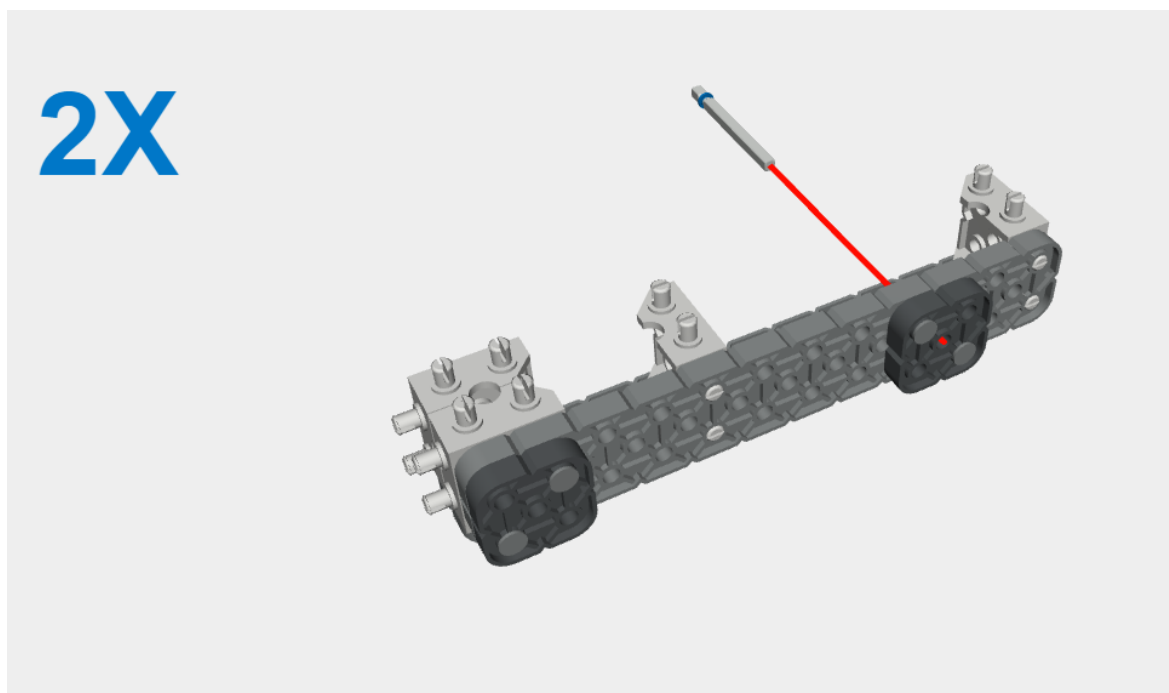
Step 2



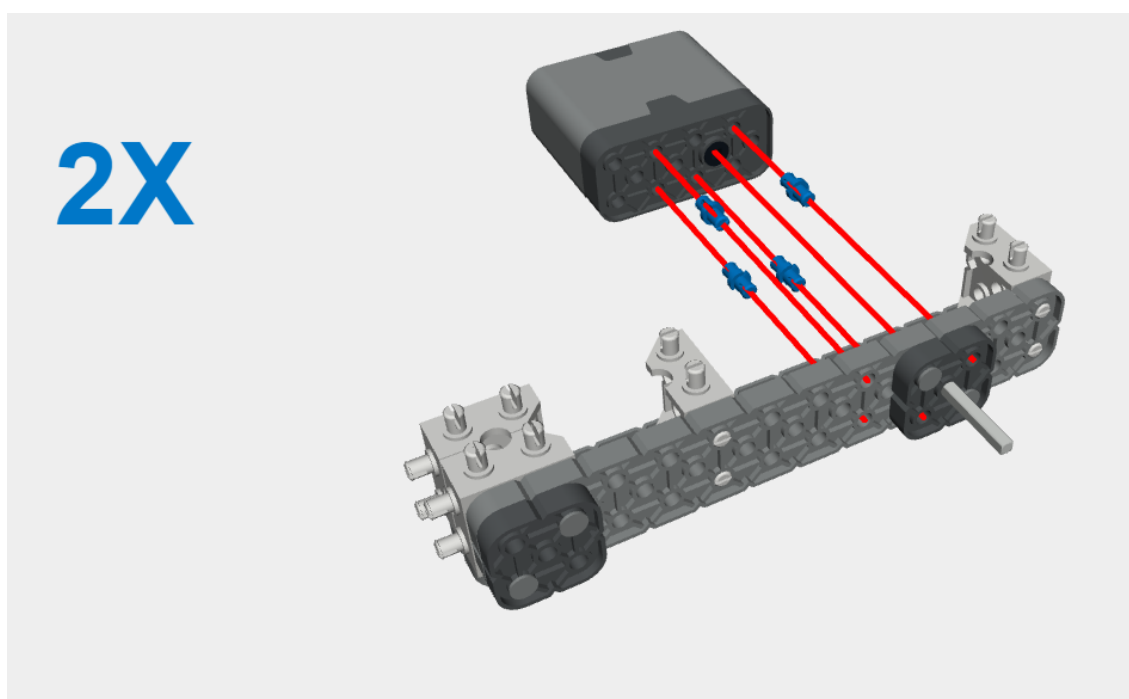
Step 3



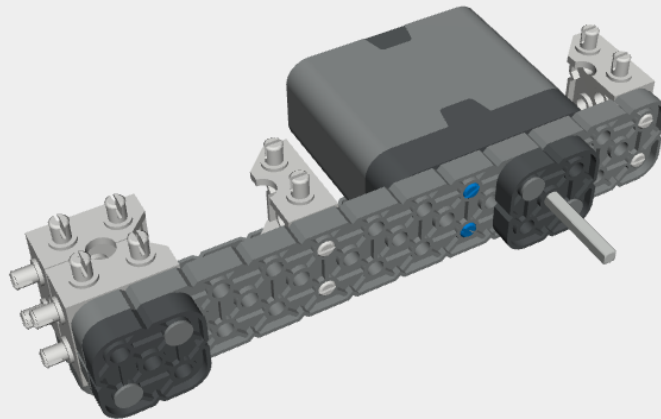
Step 4



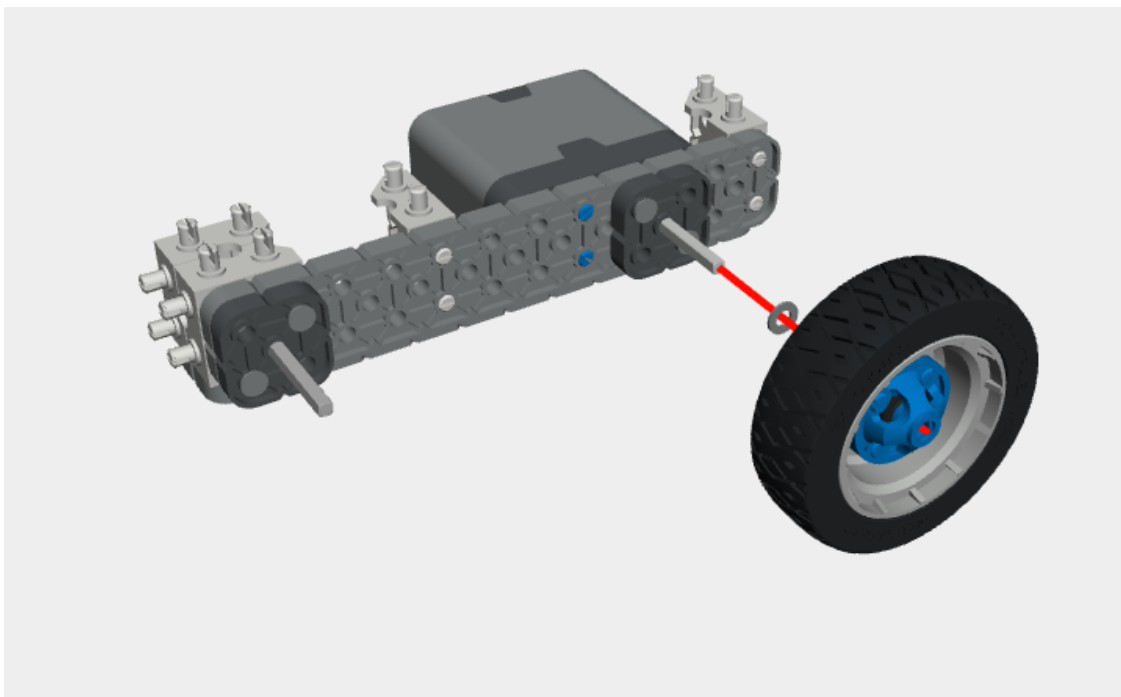
Step 5



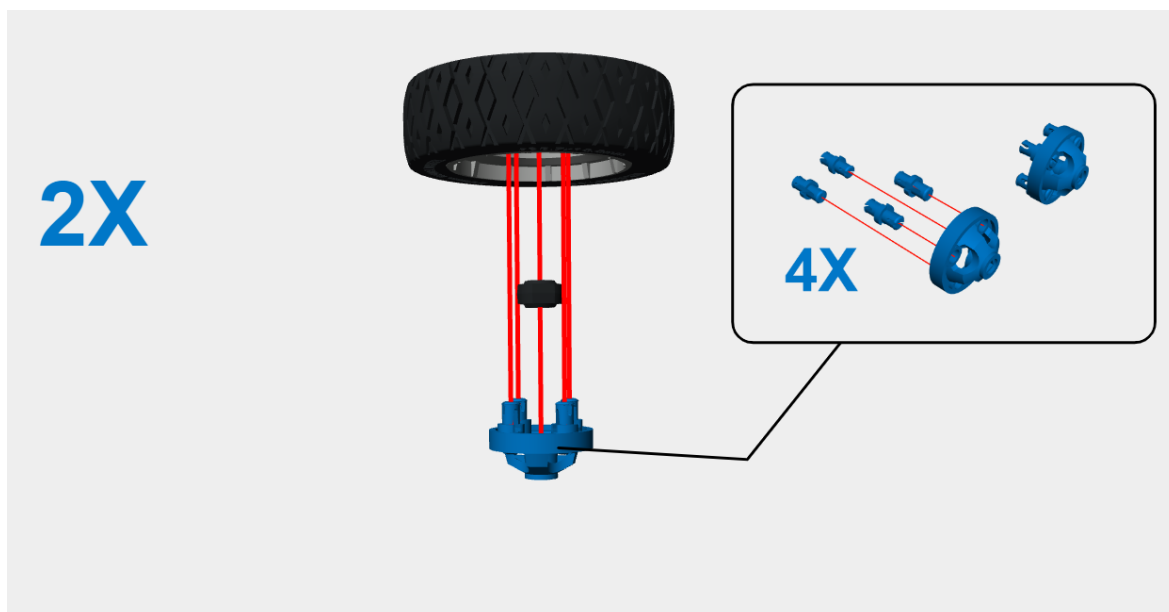
Step 6

2X

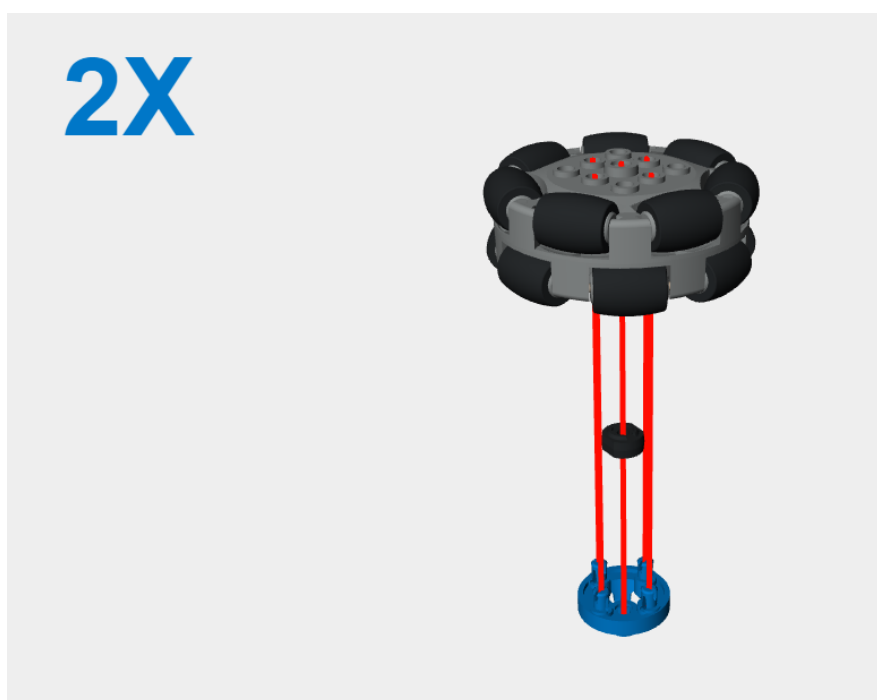
Step 7



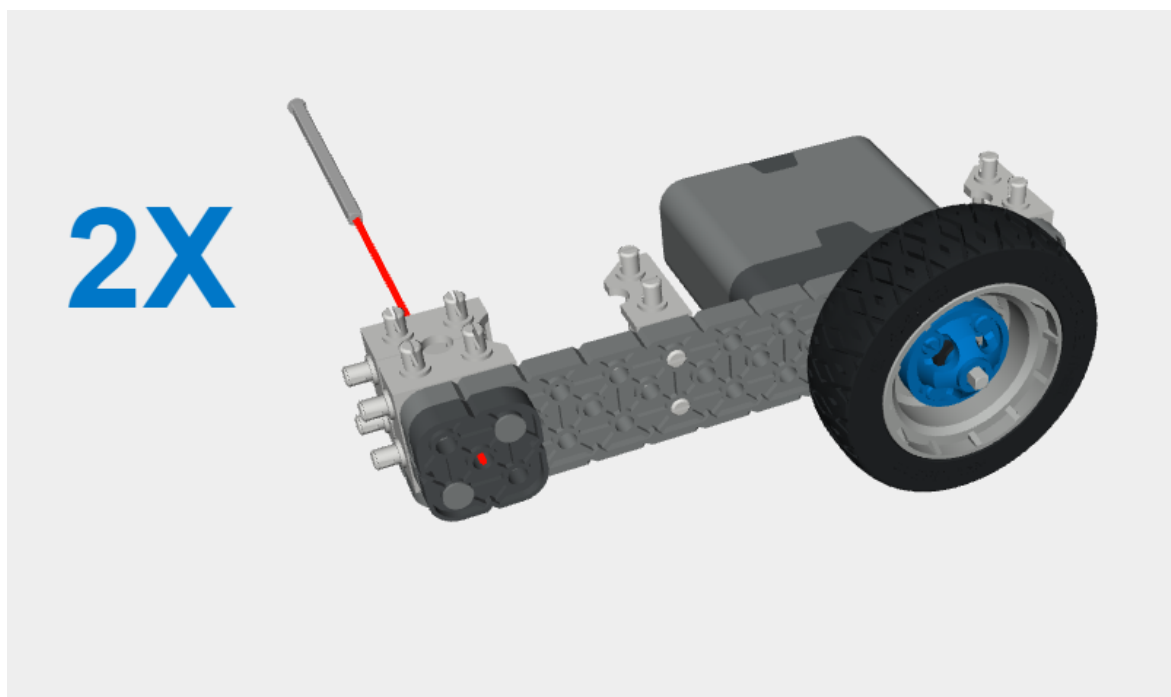
Step 8



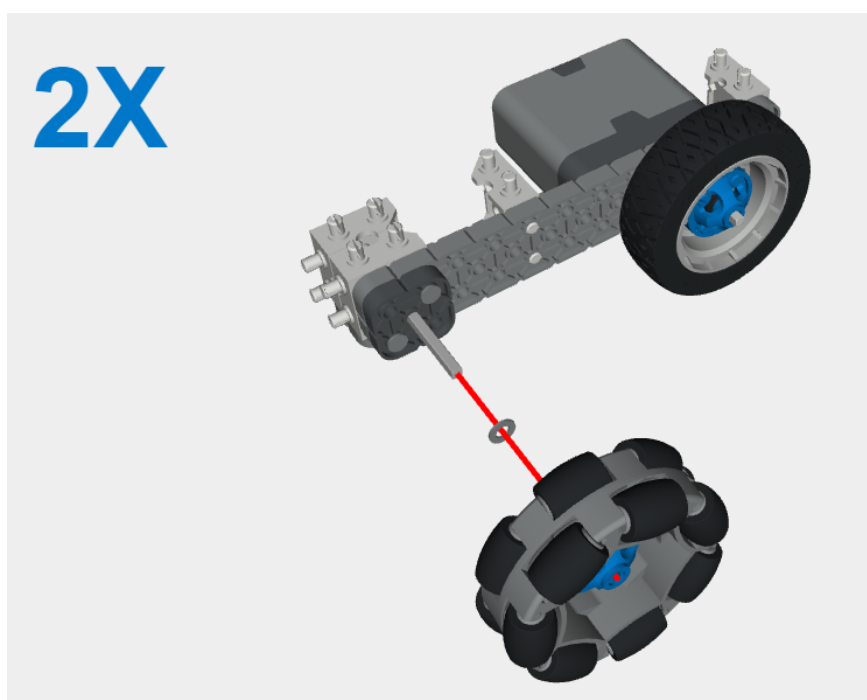
Step 9



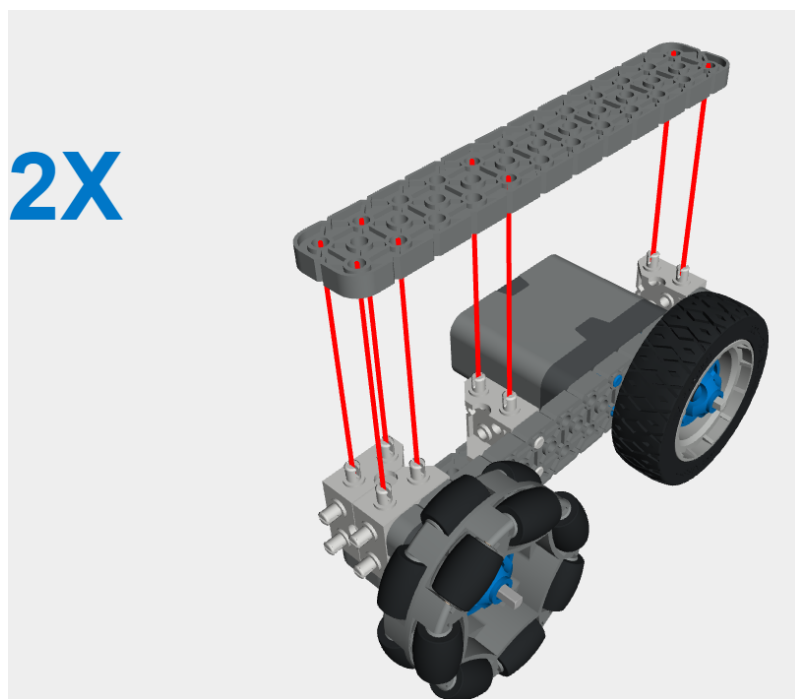
Step 10



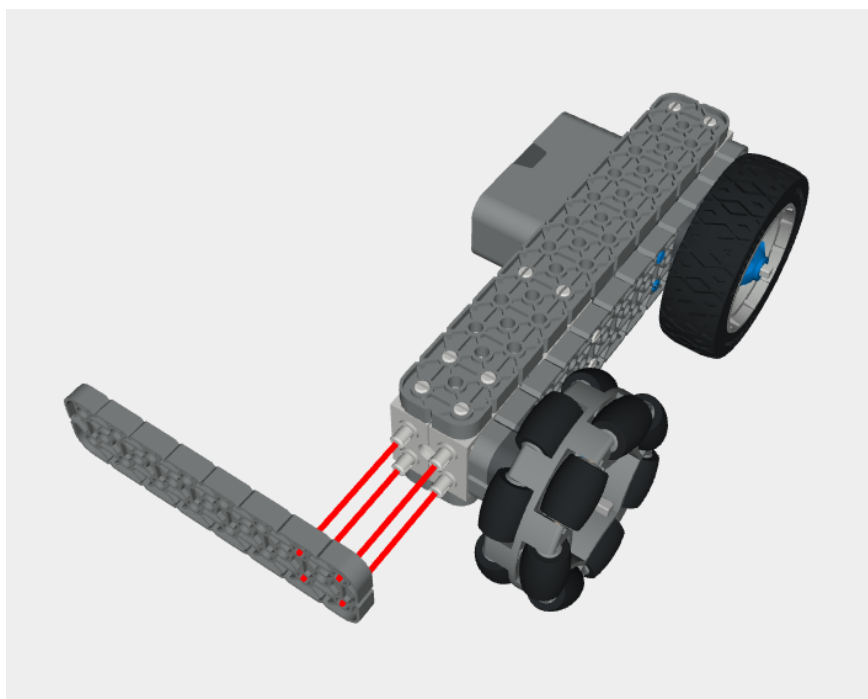
Step 11



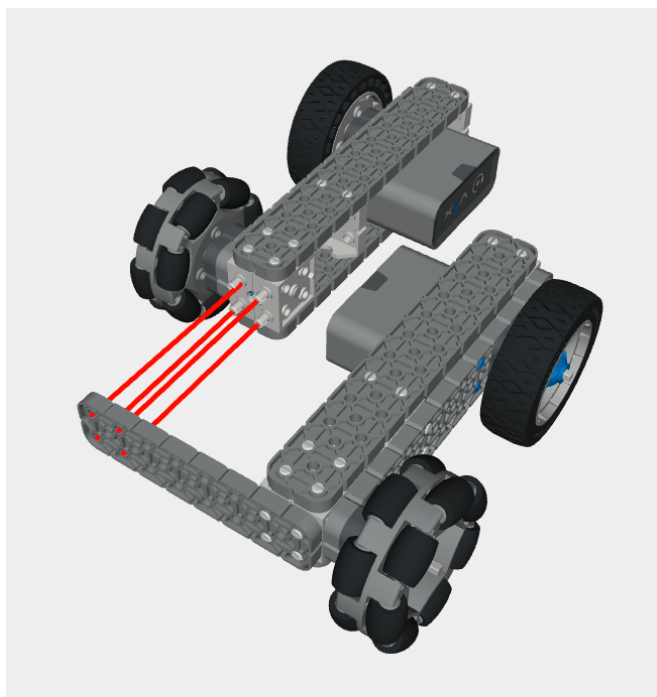
Step 12



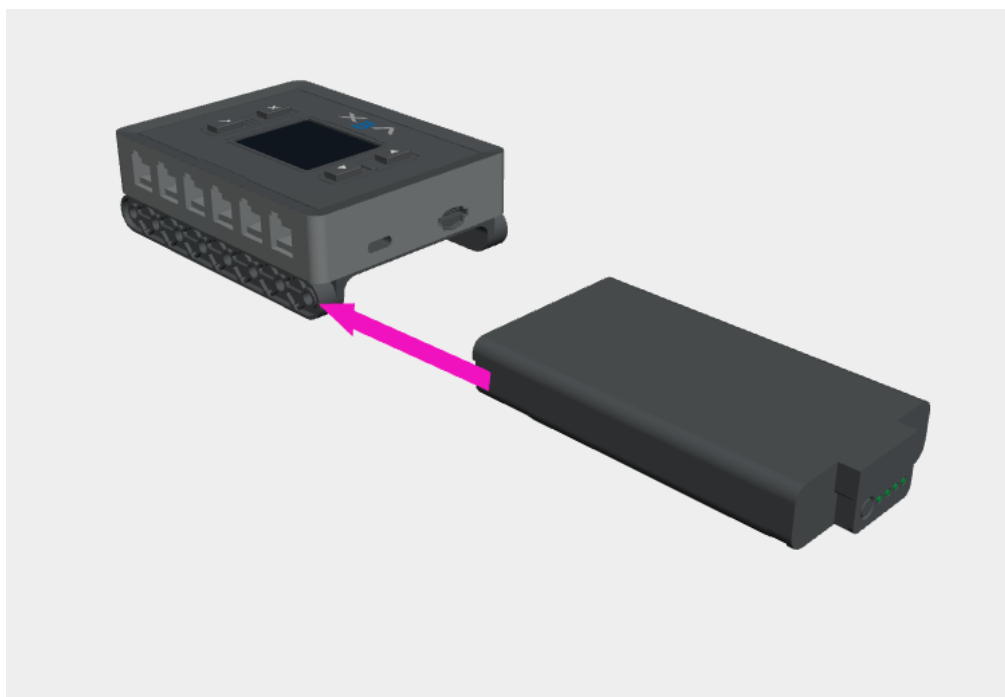
Step 13



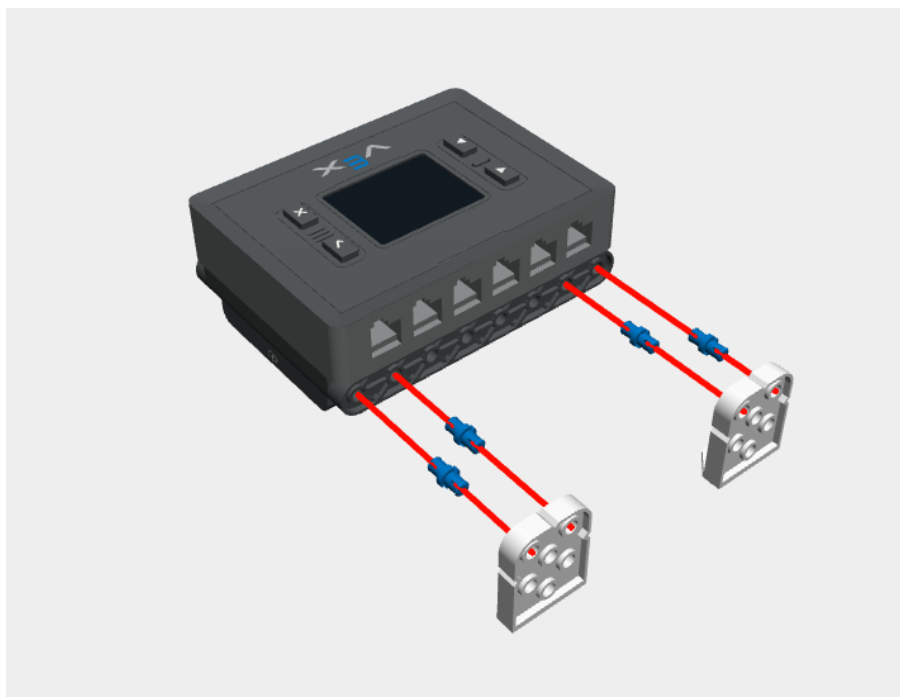
Step 14



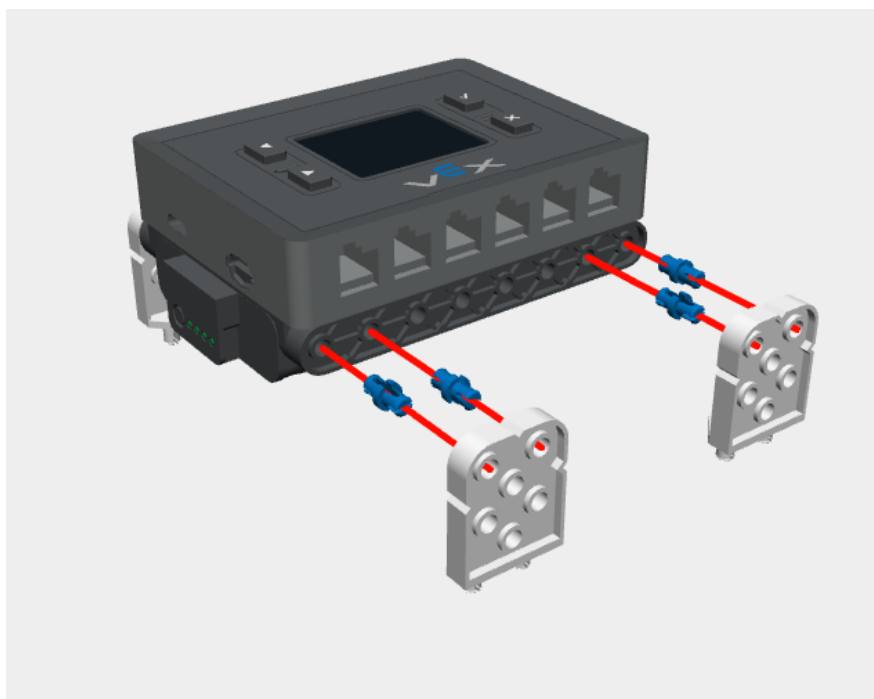
Step 15



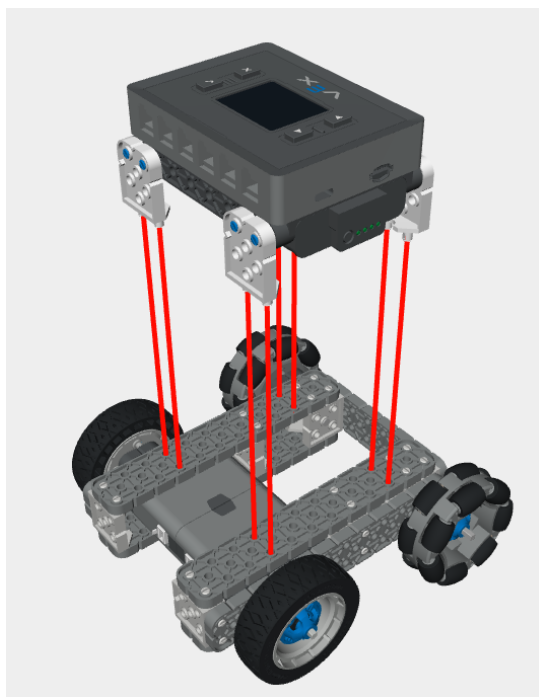
Step 16



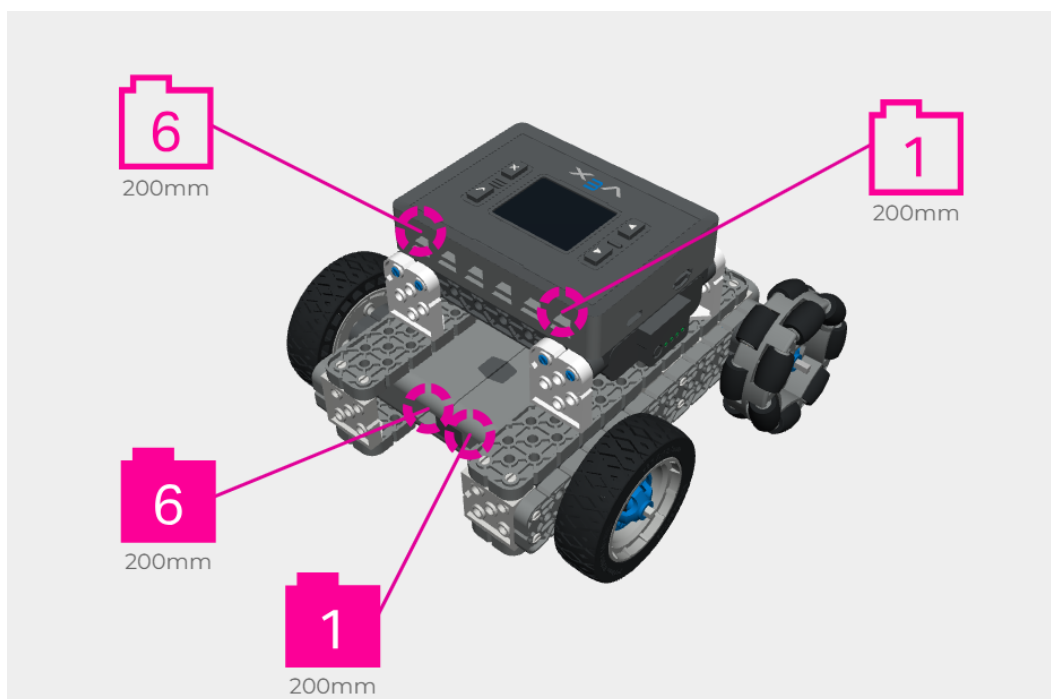
Step 17



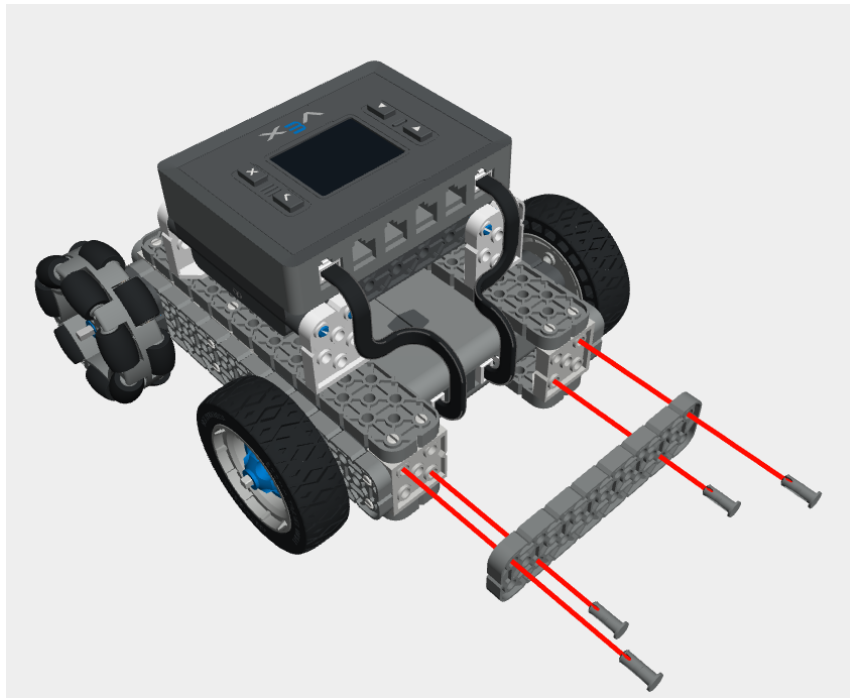
Step 18



Step 19

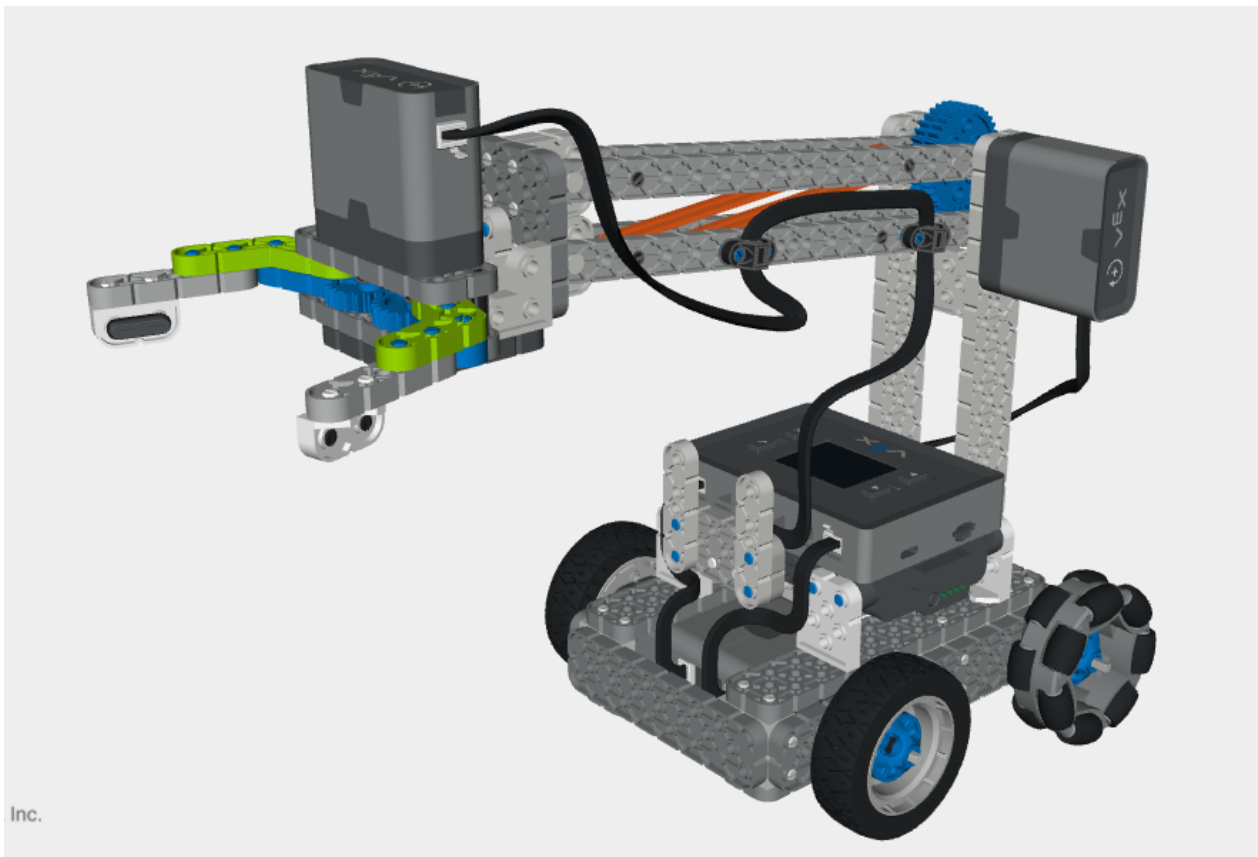


Step 20



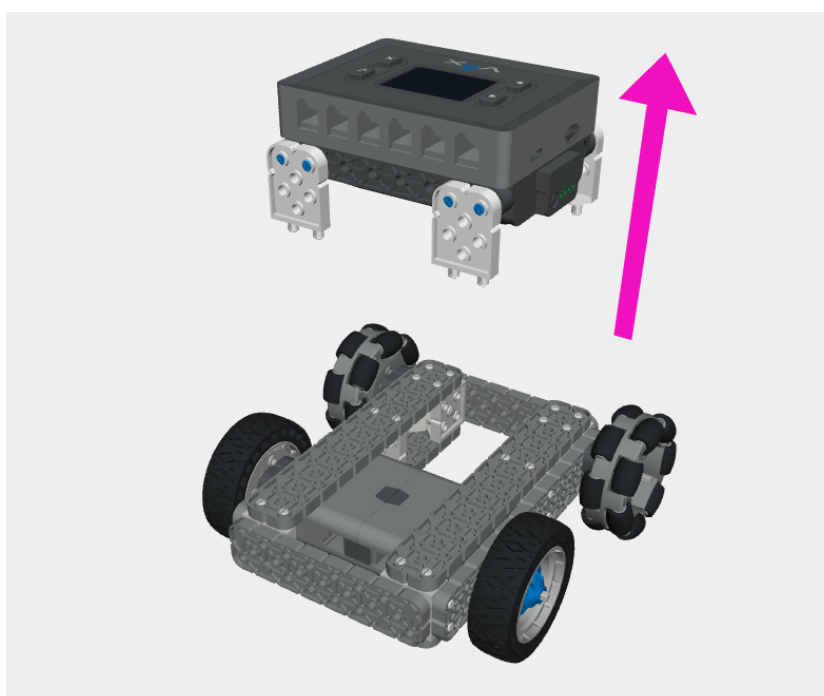
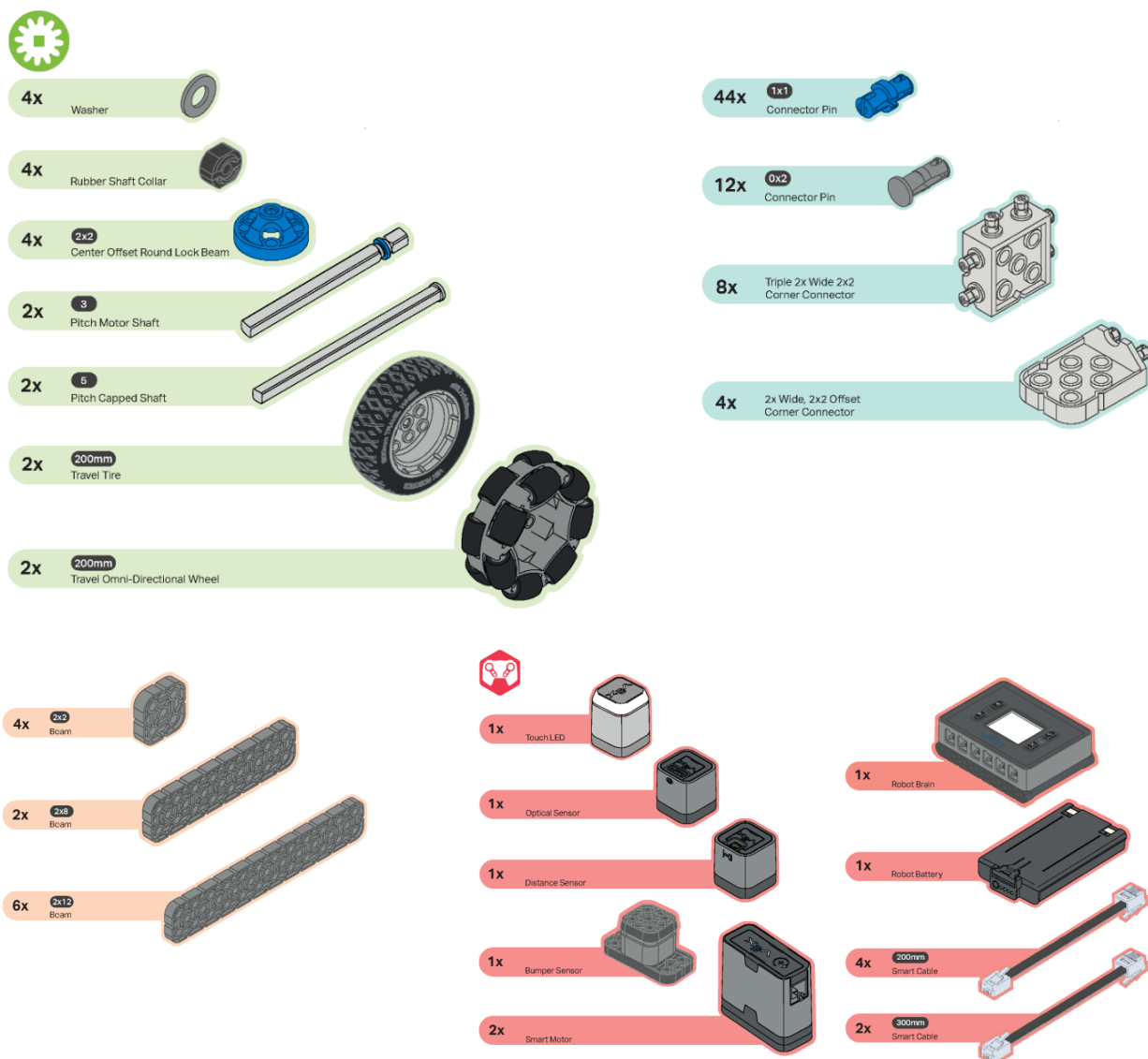
Step 21

Step 22
CLAWBOT

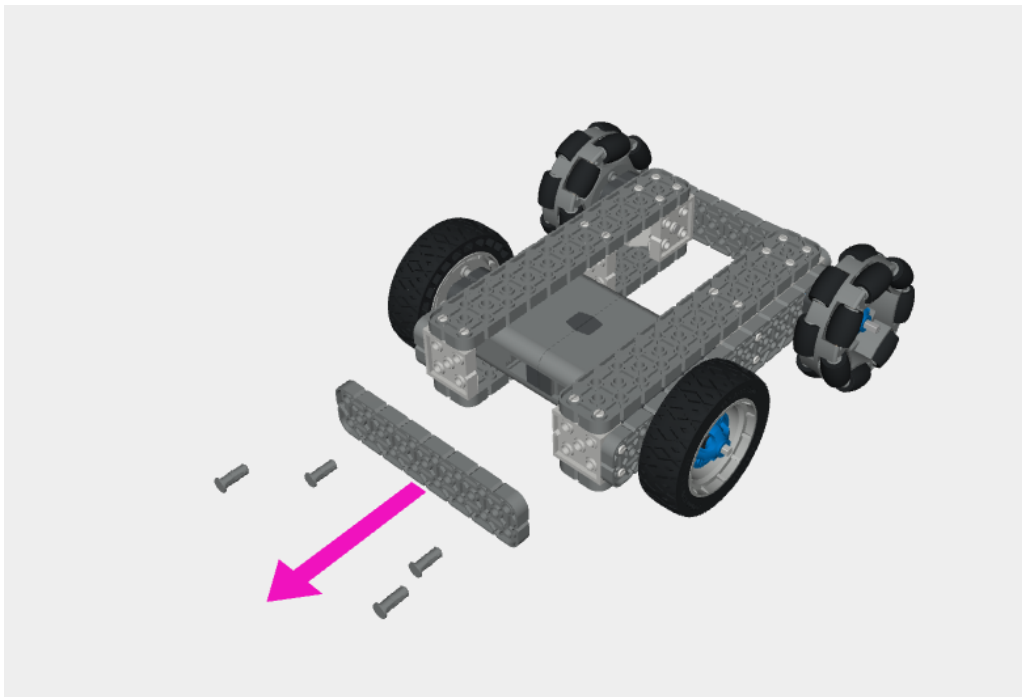


Chuẩn bị:

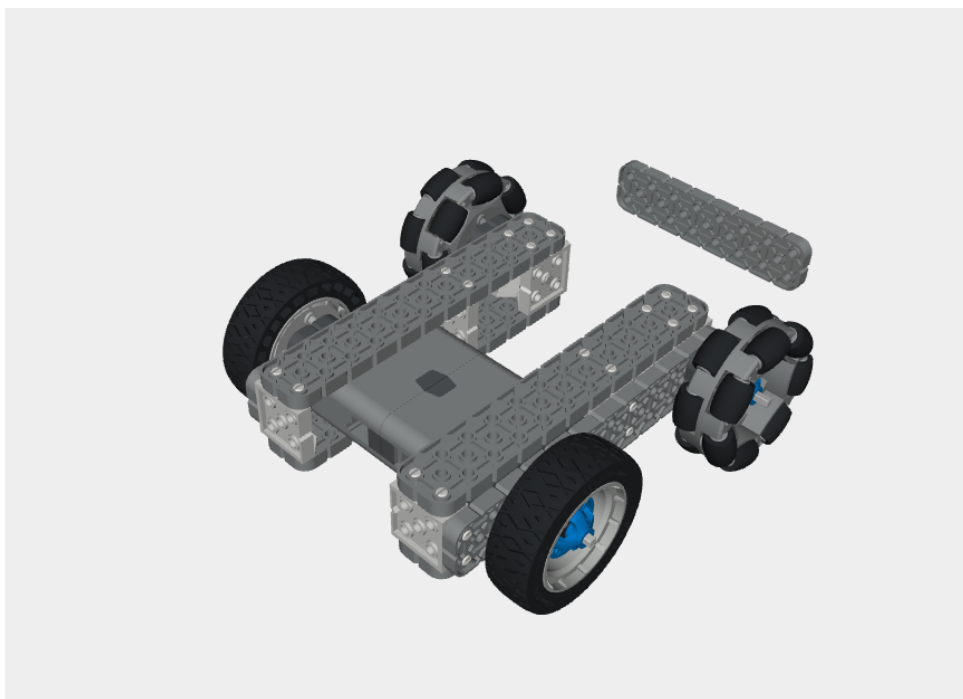




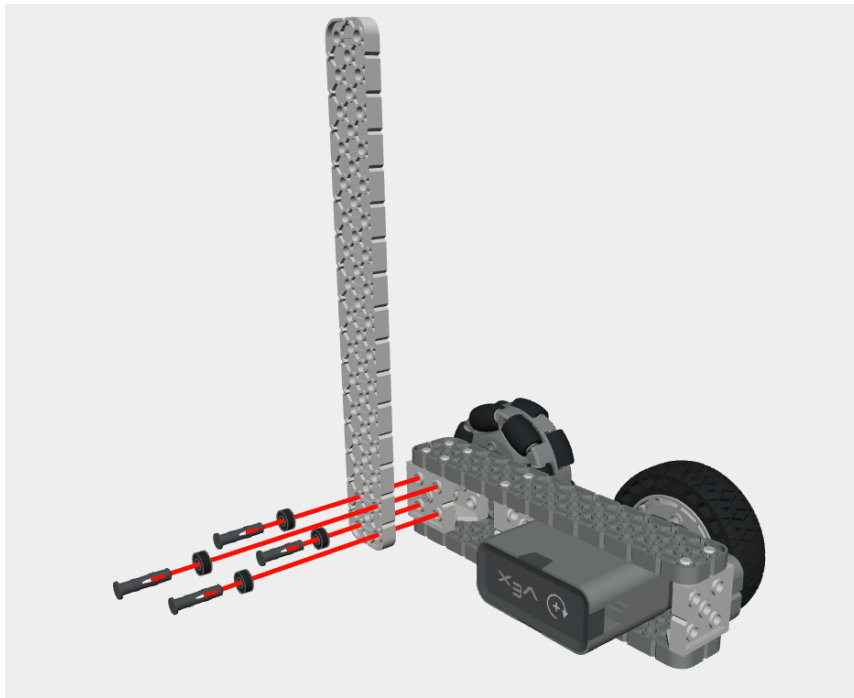
Step 1



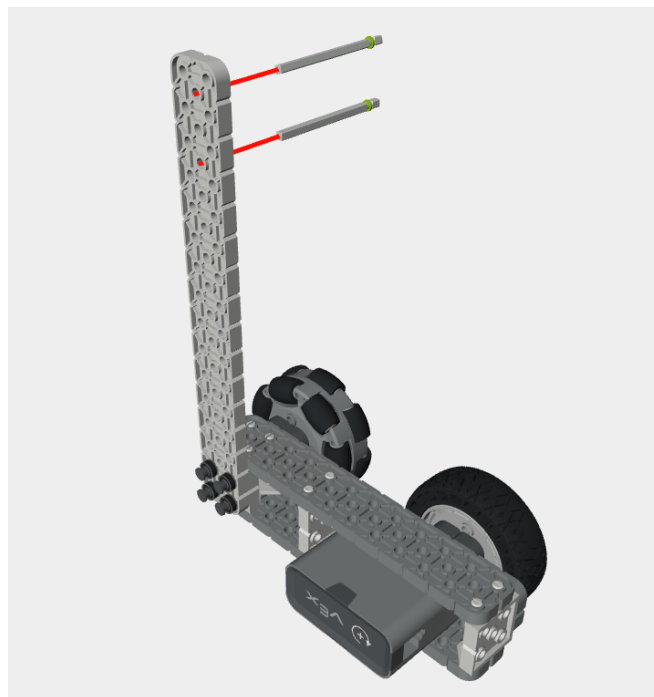
Step 2



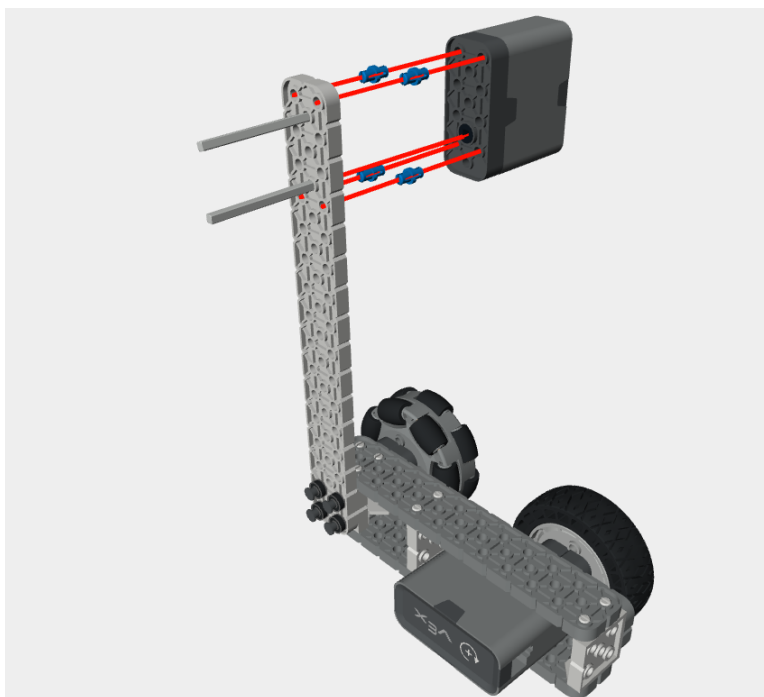
Step 3



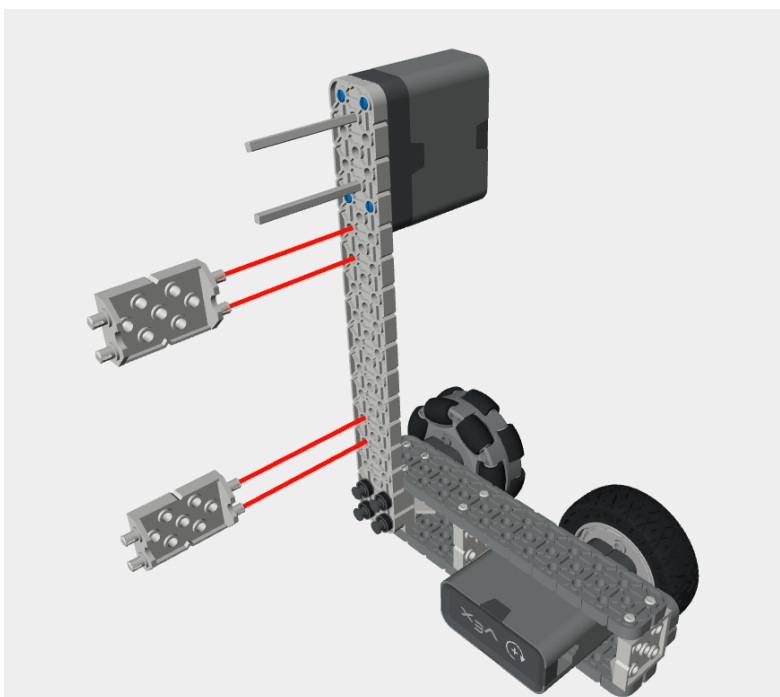
Step 4



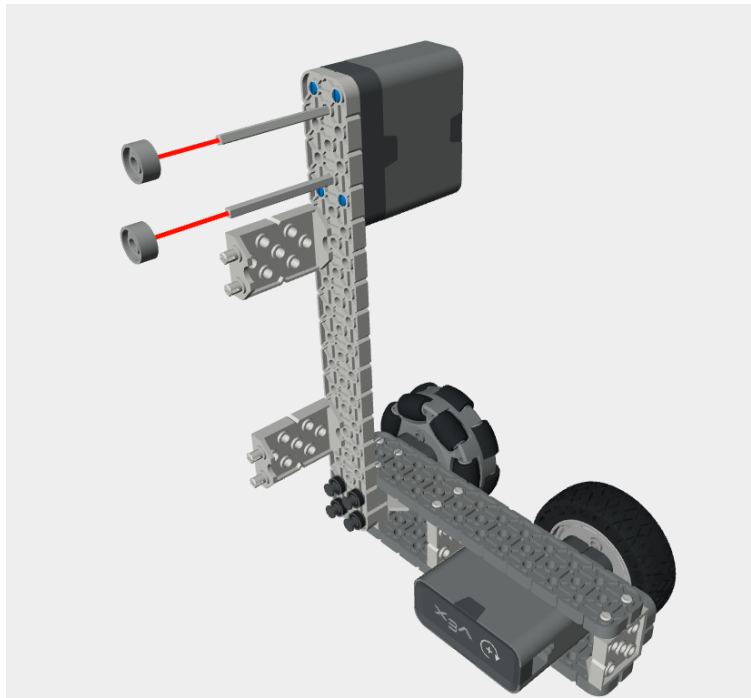
Step 5



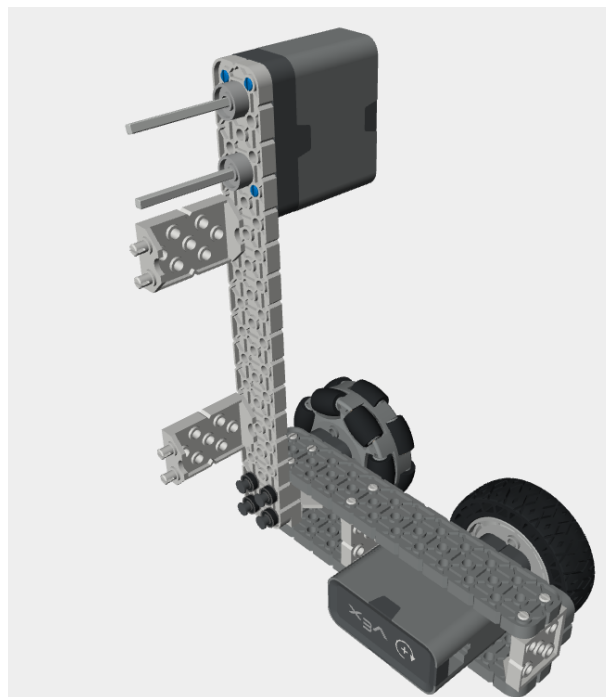
Step 6



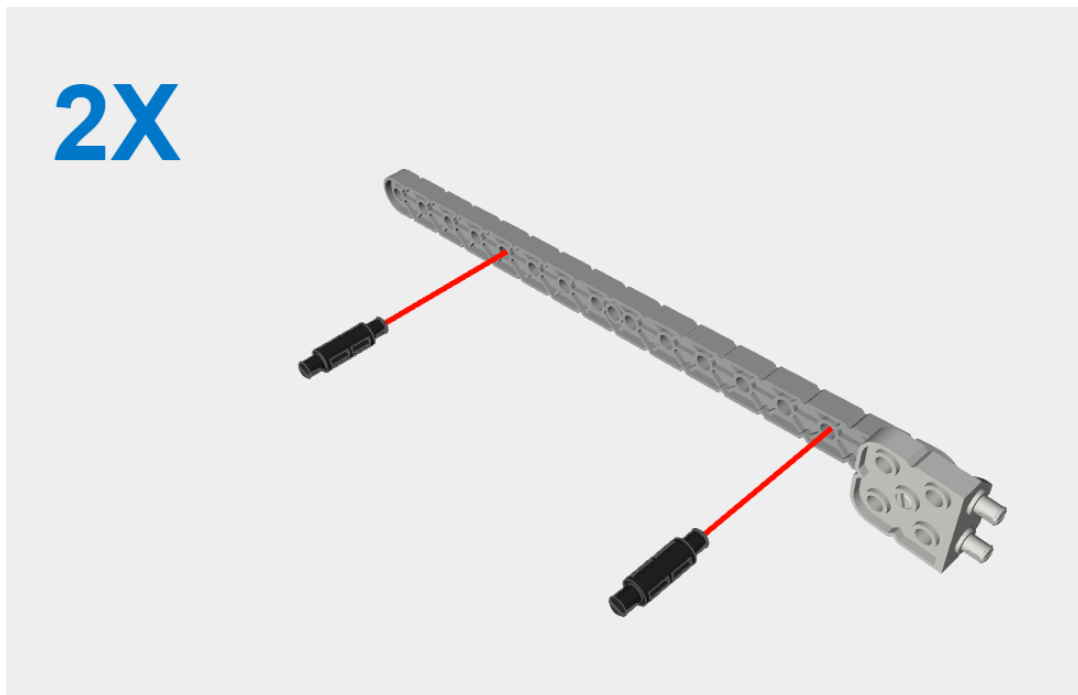
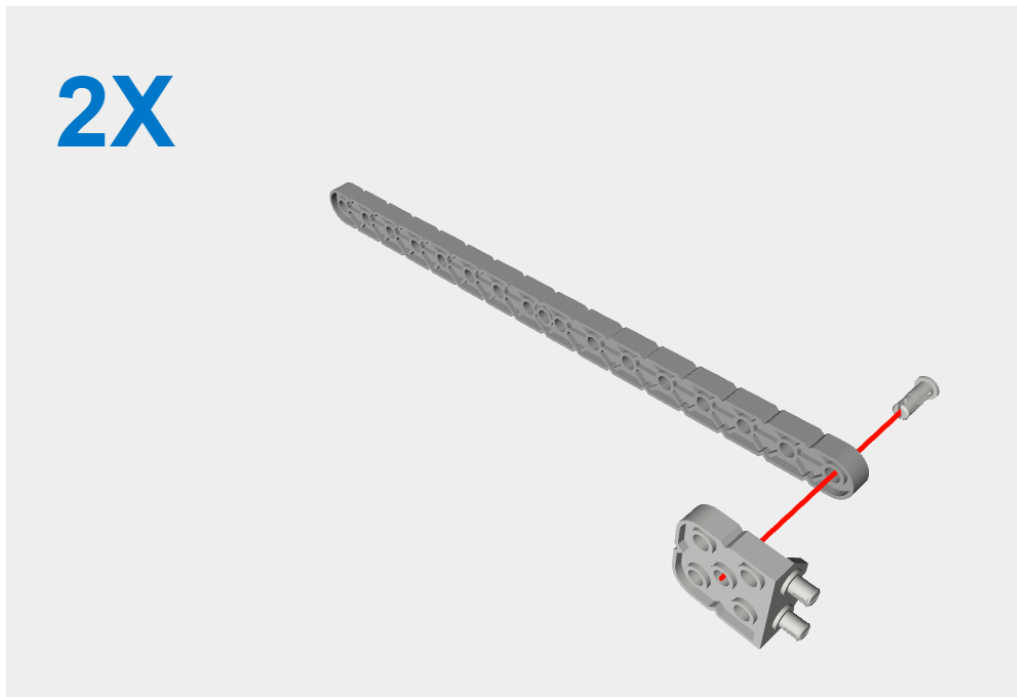
Step 7



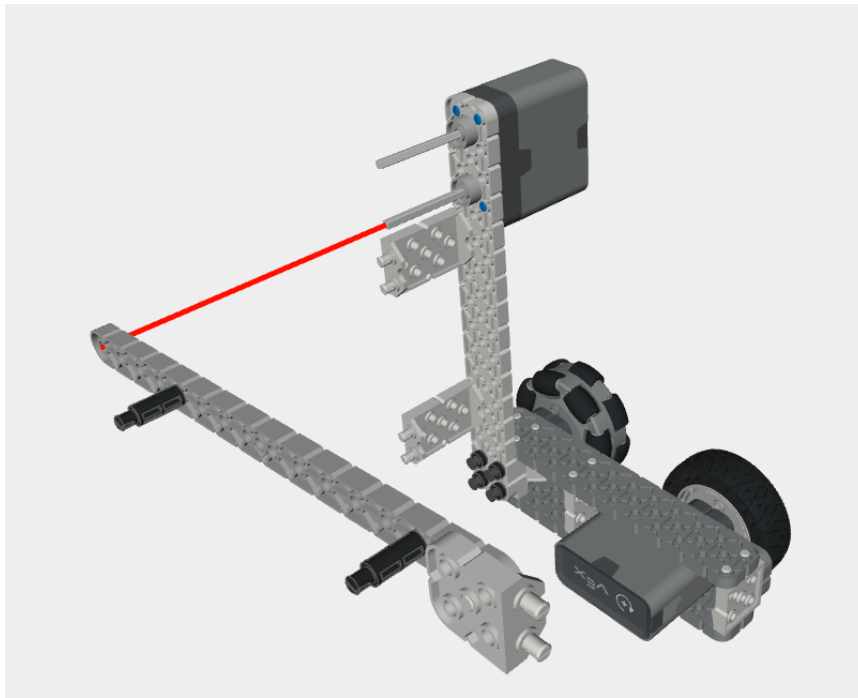
Step 8



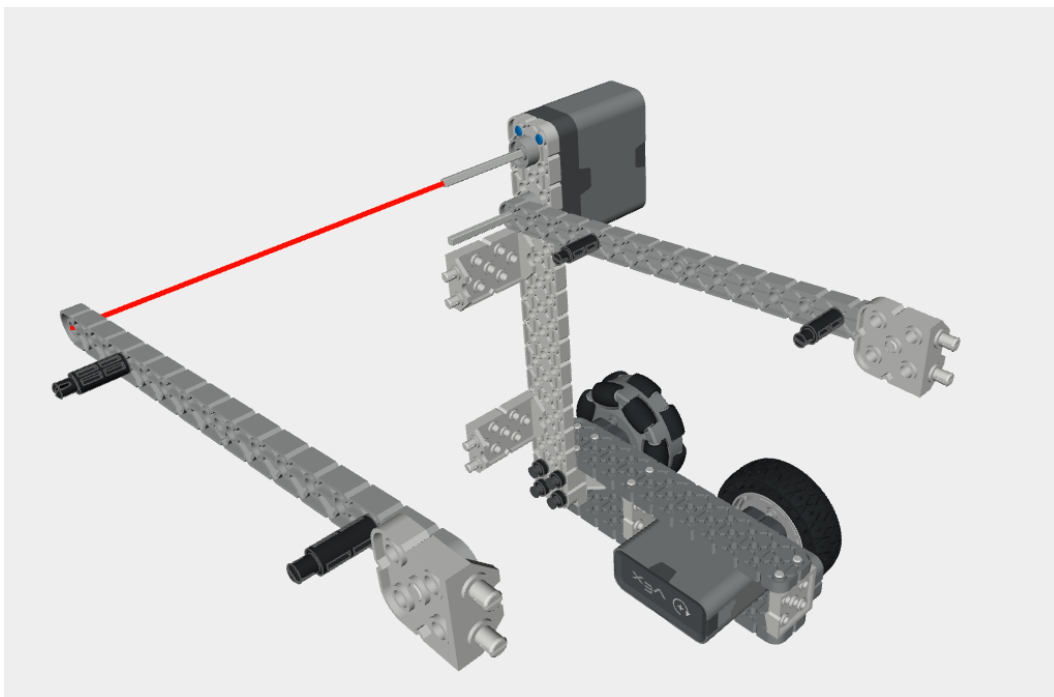
Step 9



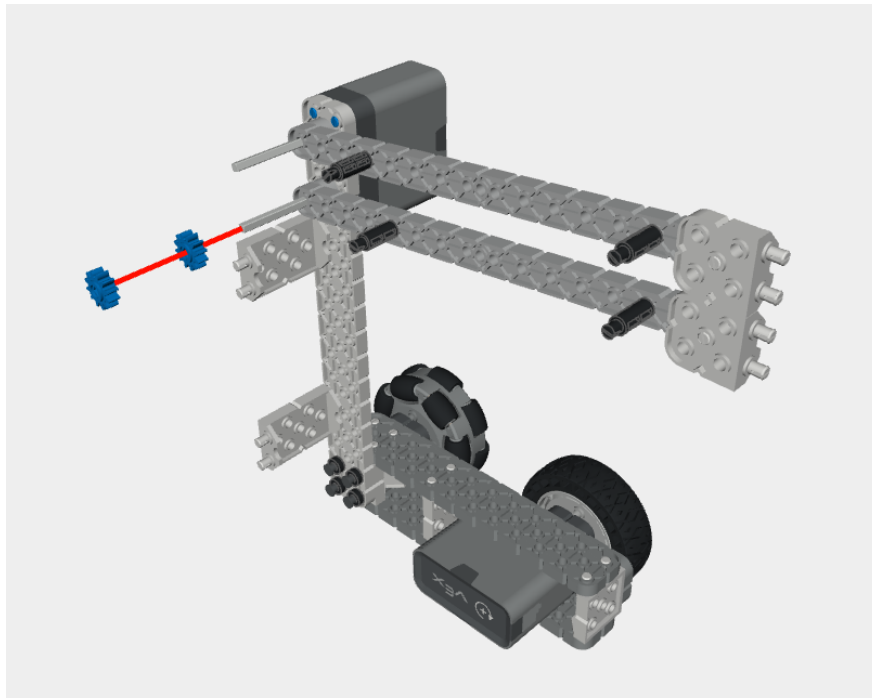
Step 10



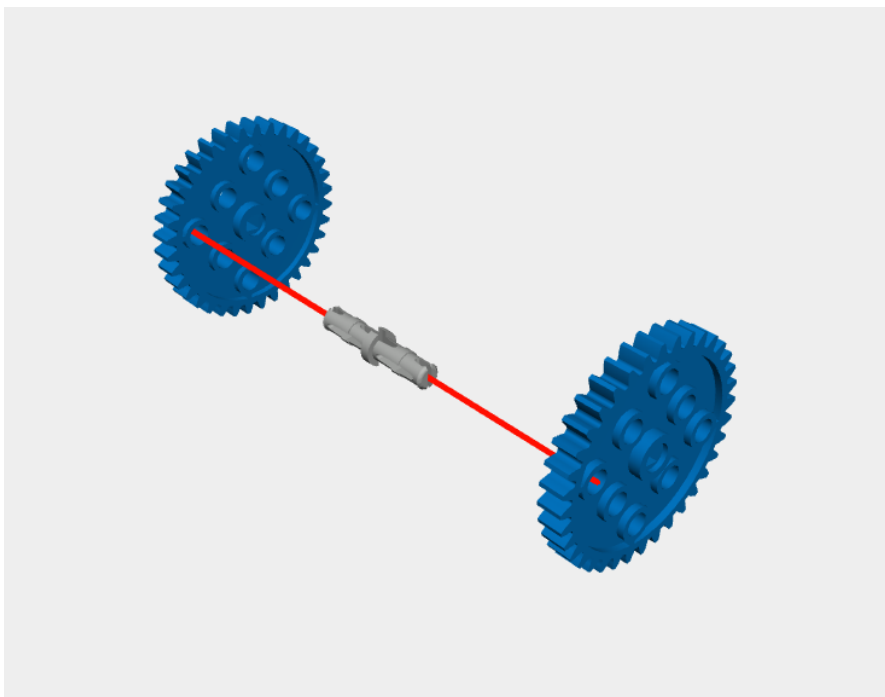
Step 11



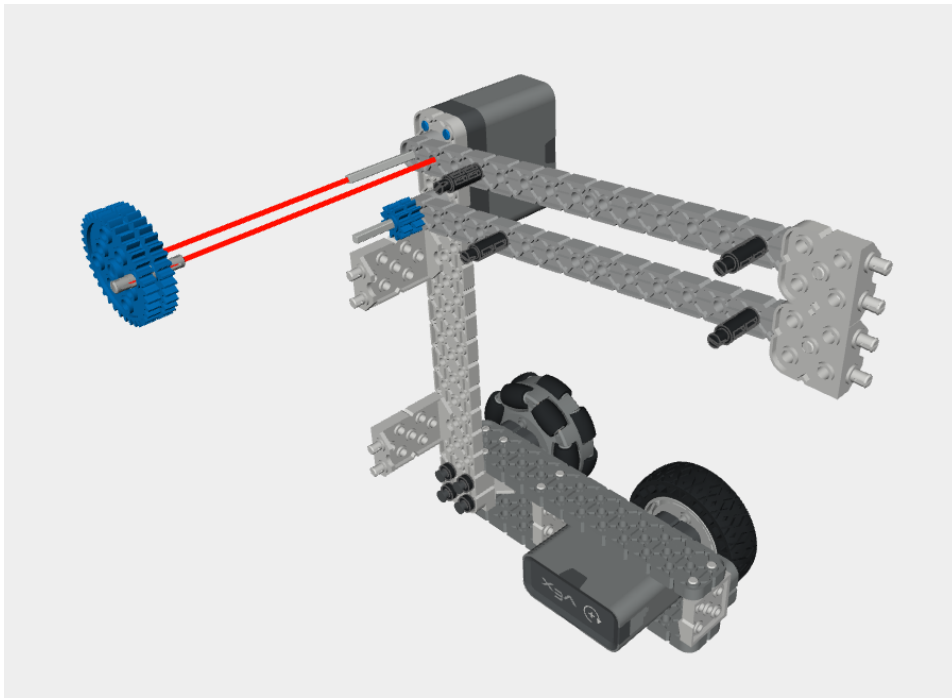
Step 12



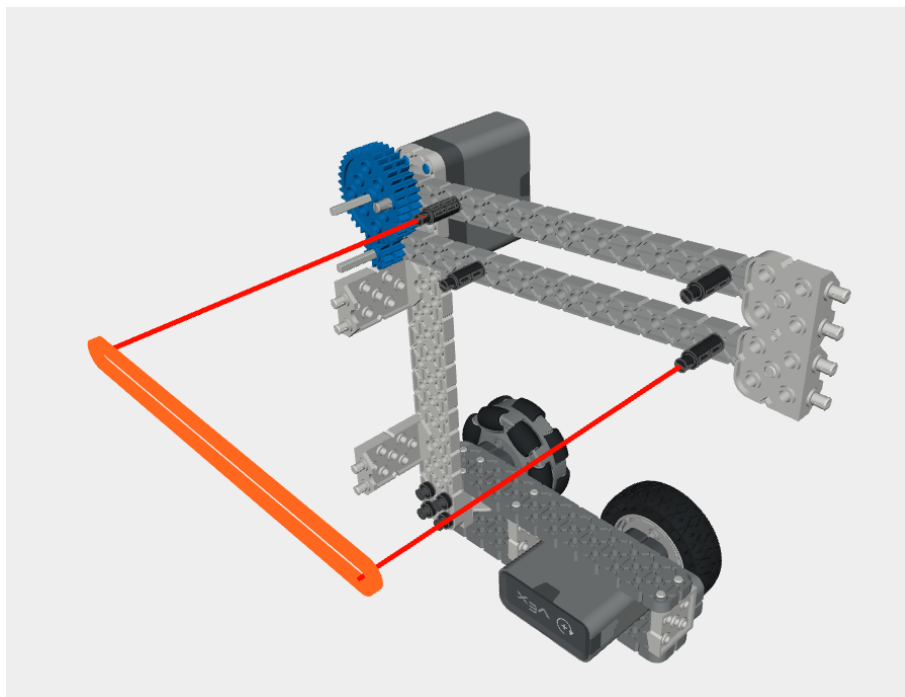
Step 13



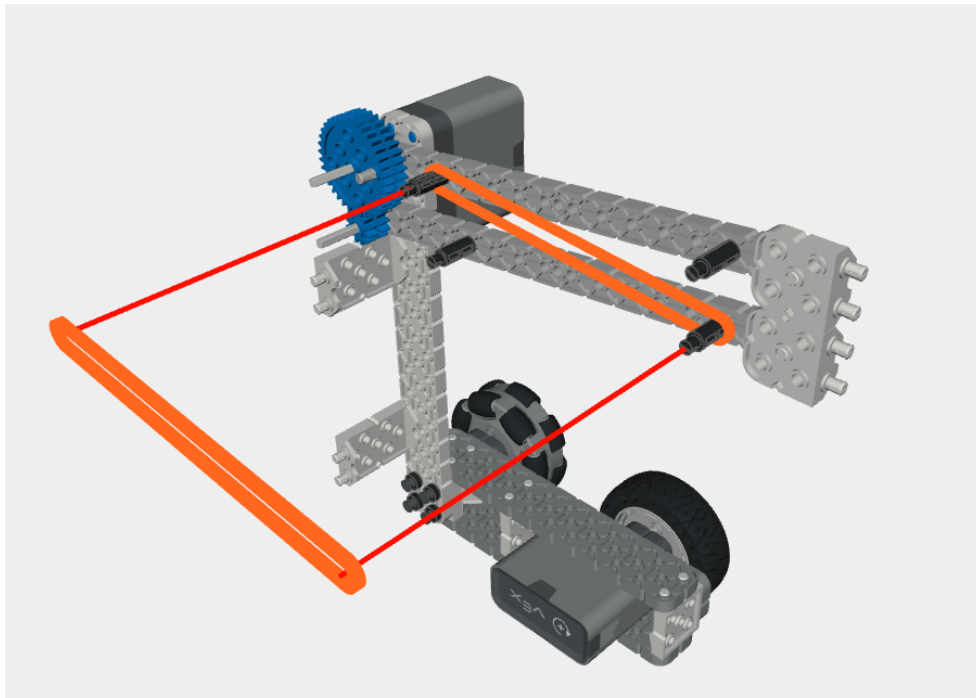
Step 14



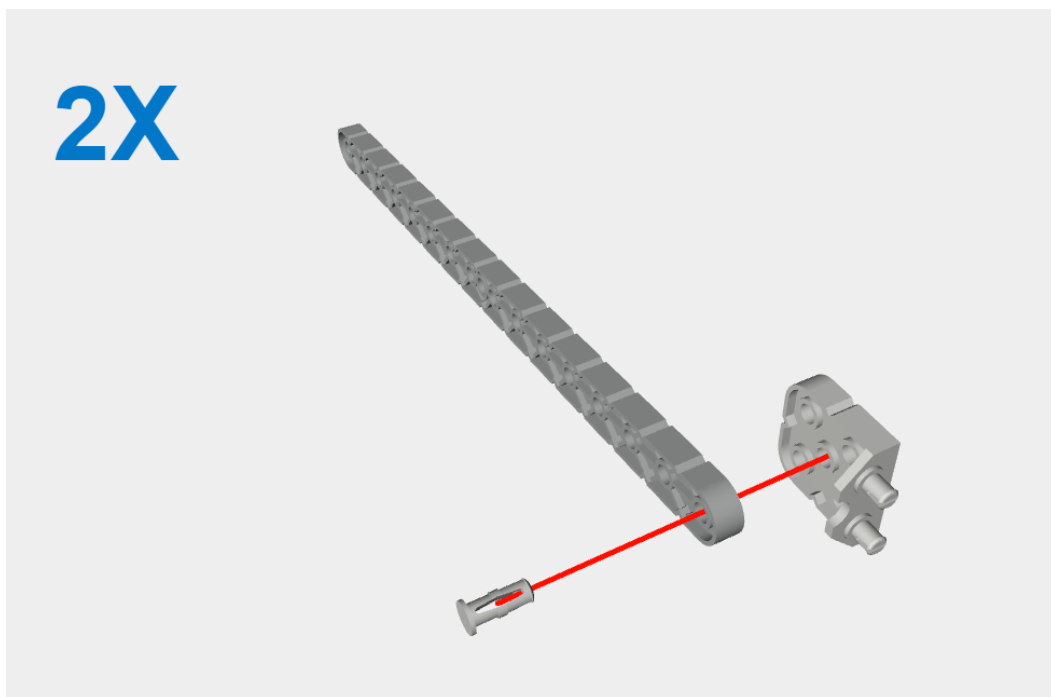
Step 15



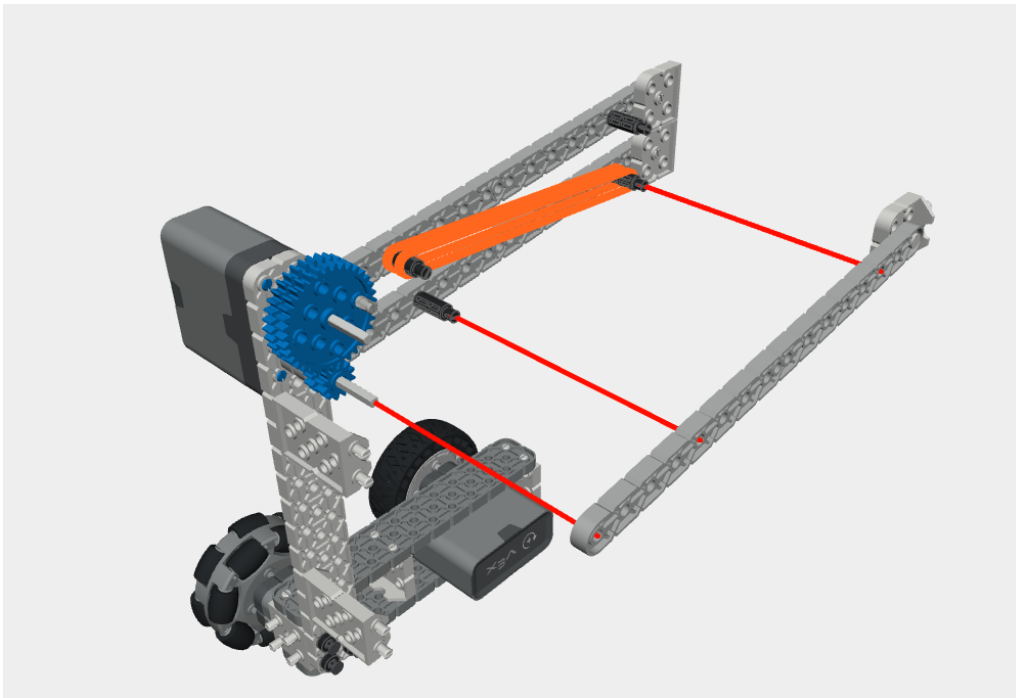
Step 16



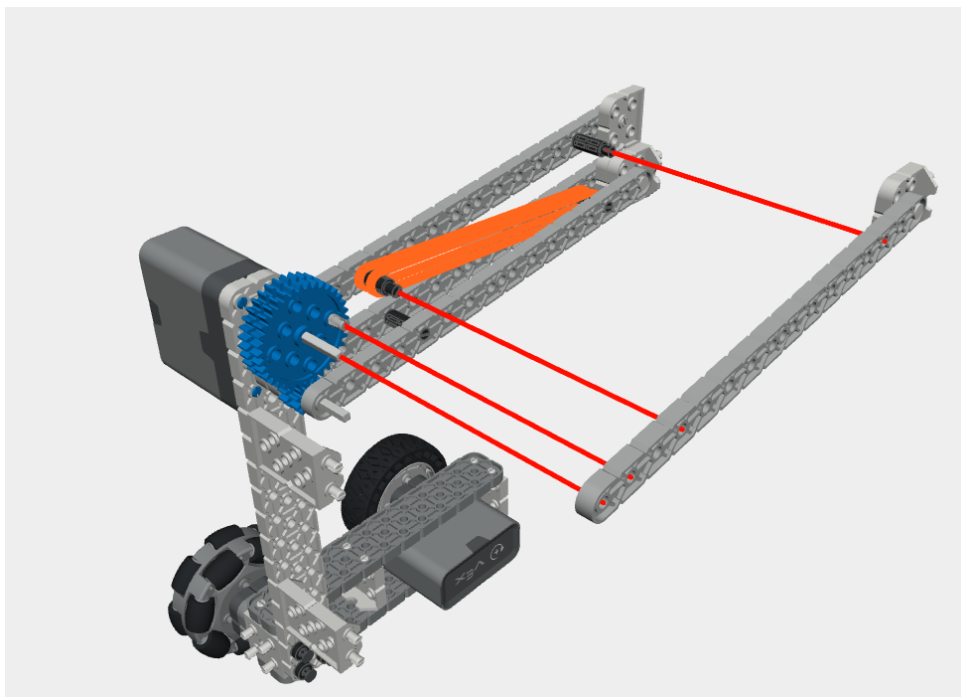
Step 17



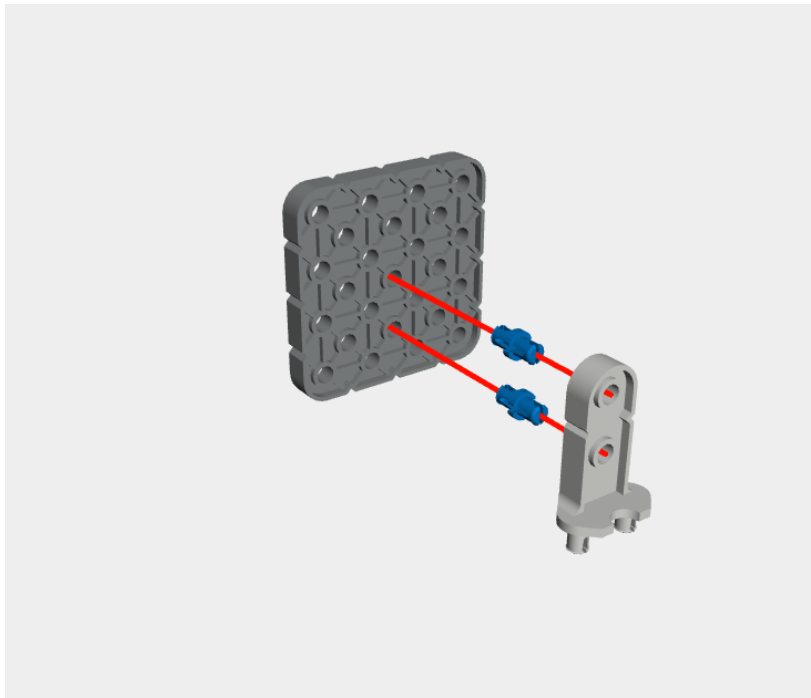
Step 18



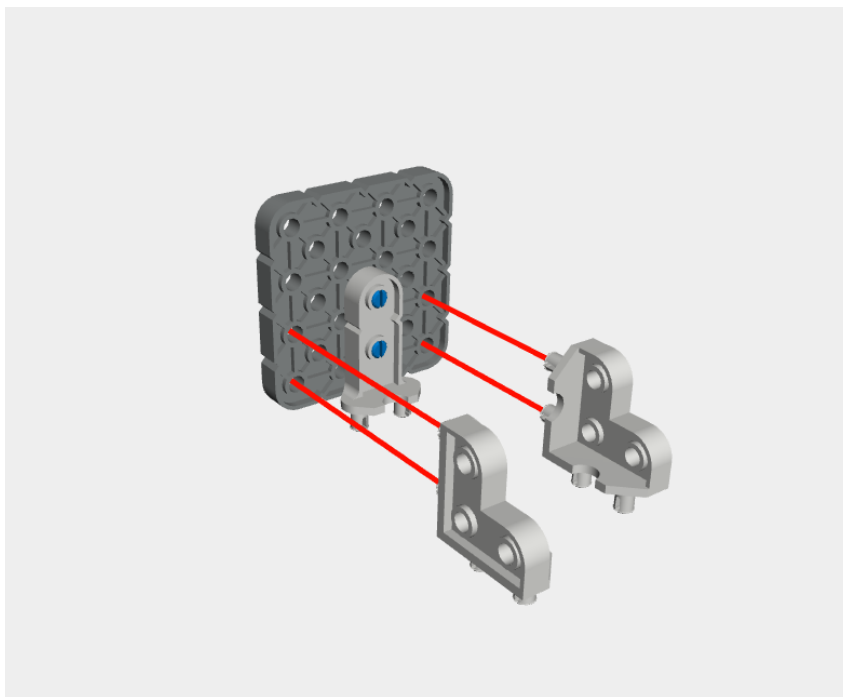
Step 19



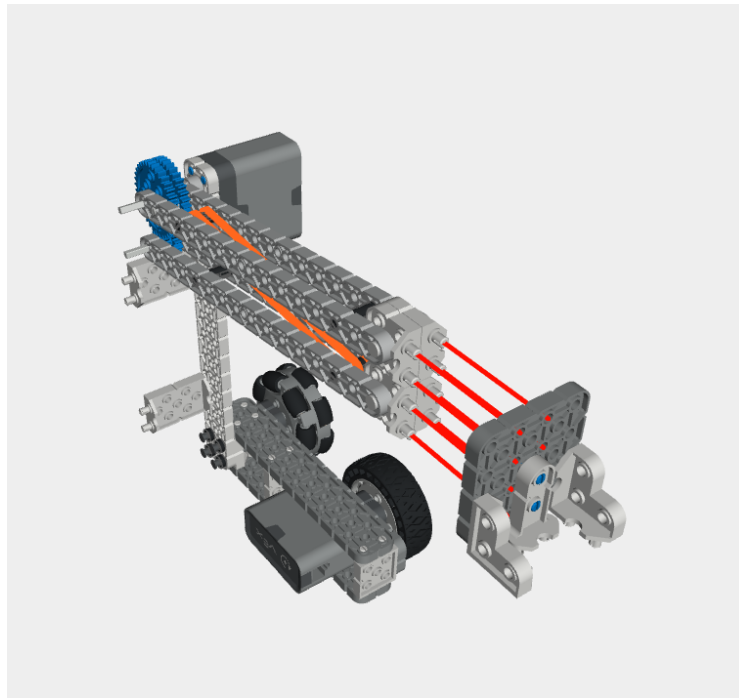
Step 20



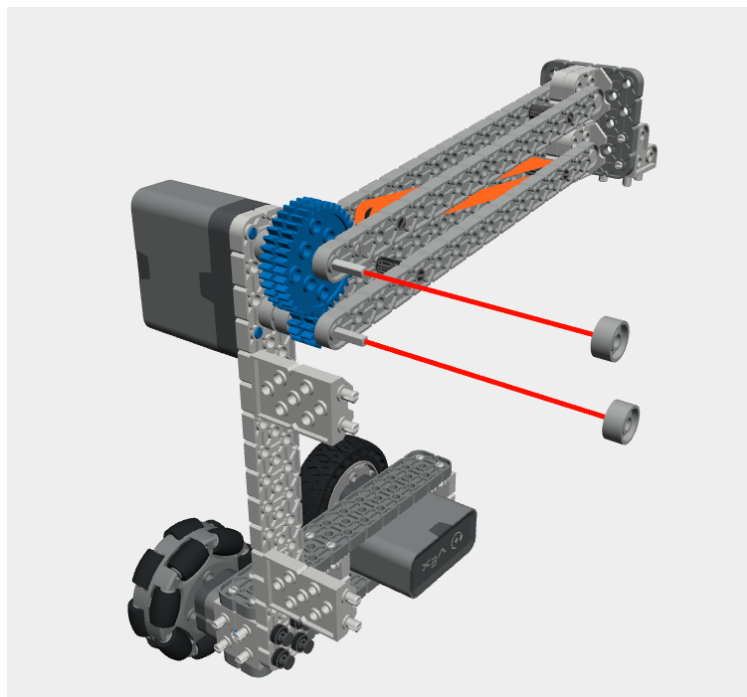
Step 21



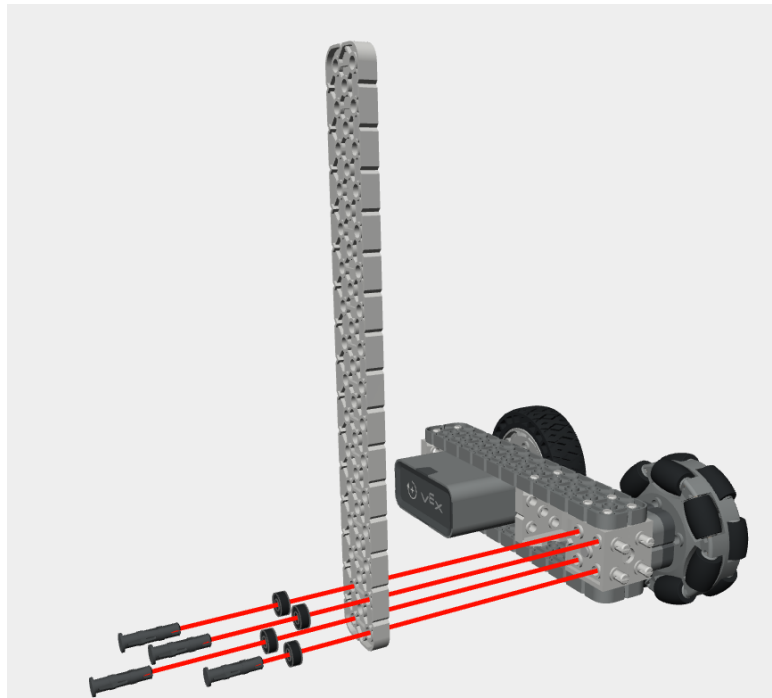
Step 22



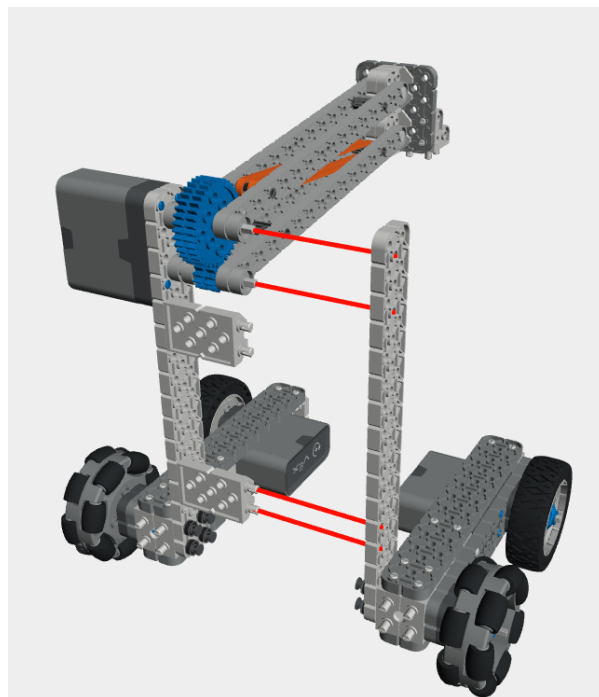
Step 23



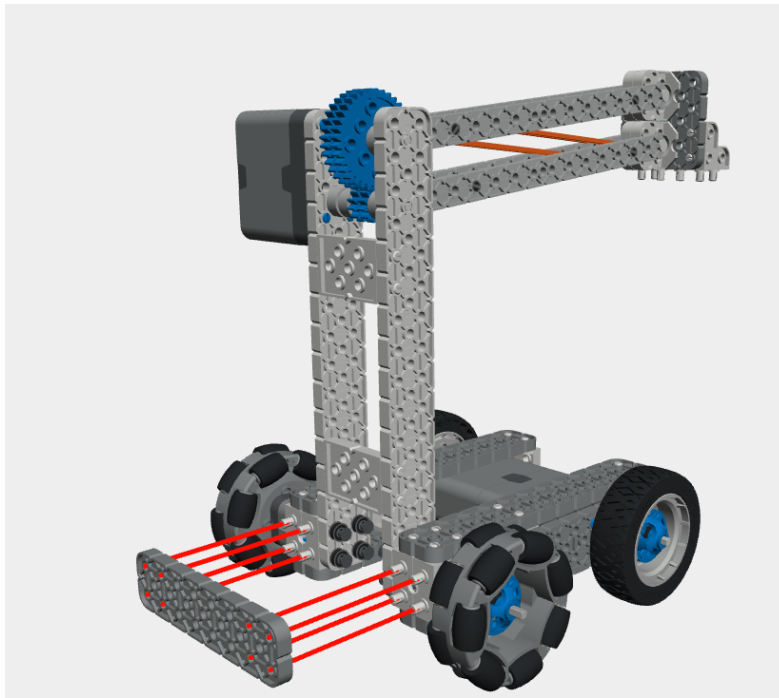
Step 24



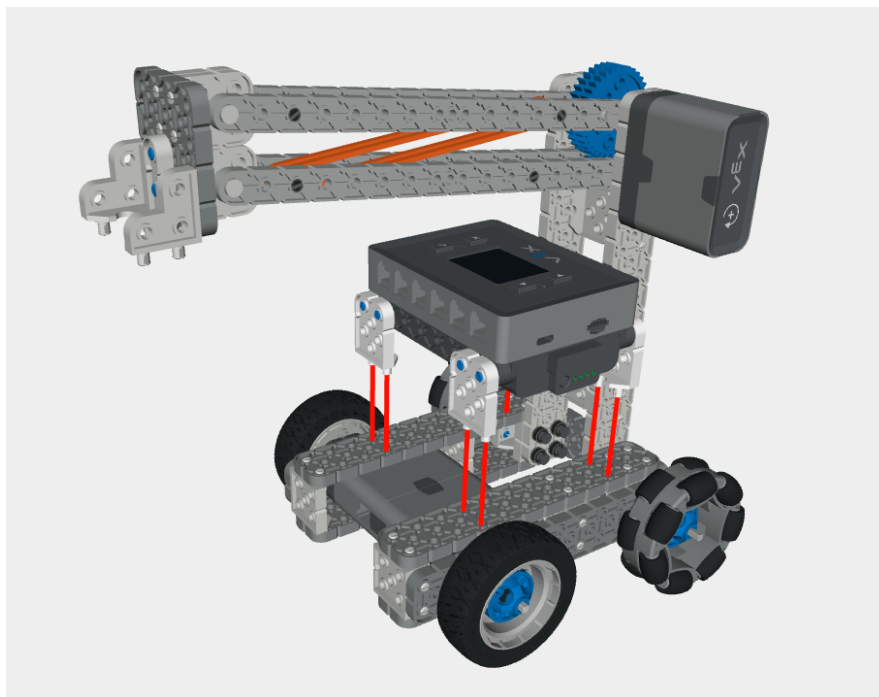
Step 25



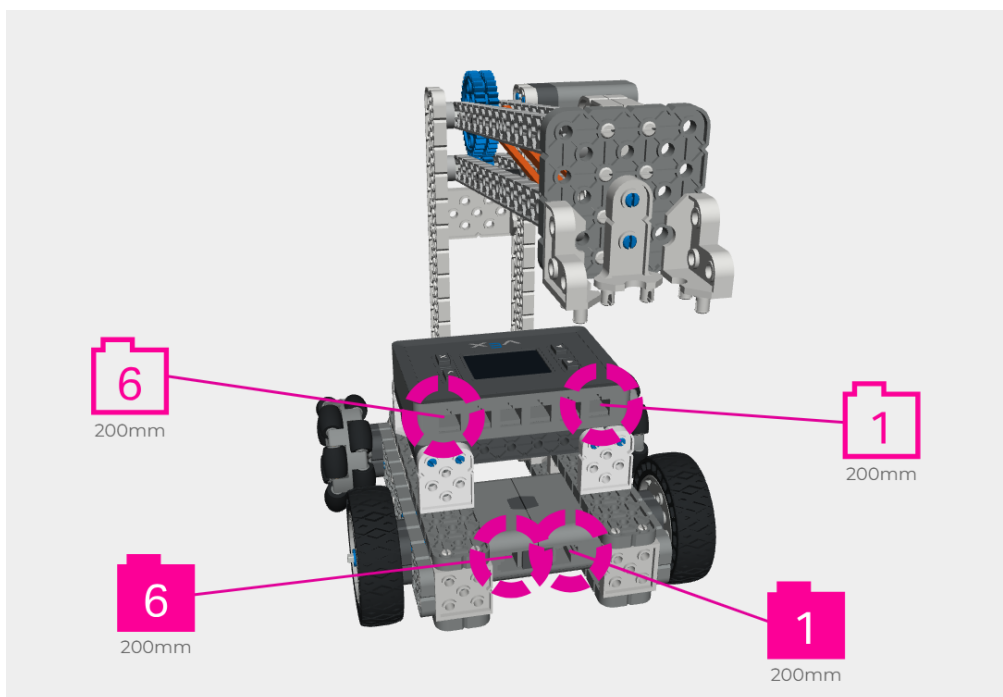
Step 26



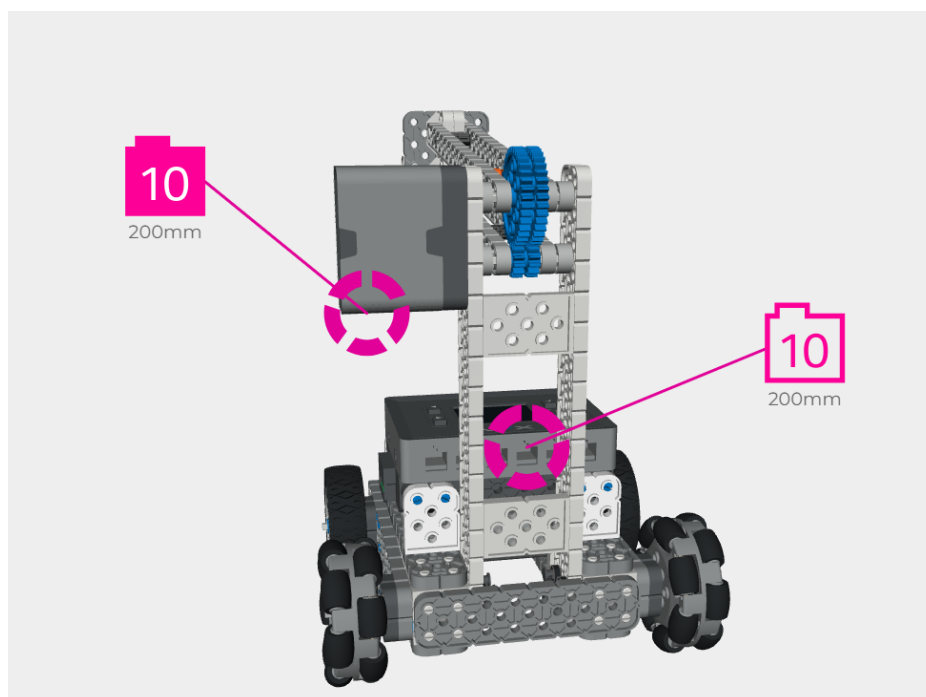
Step 27



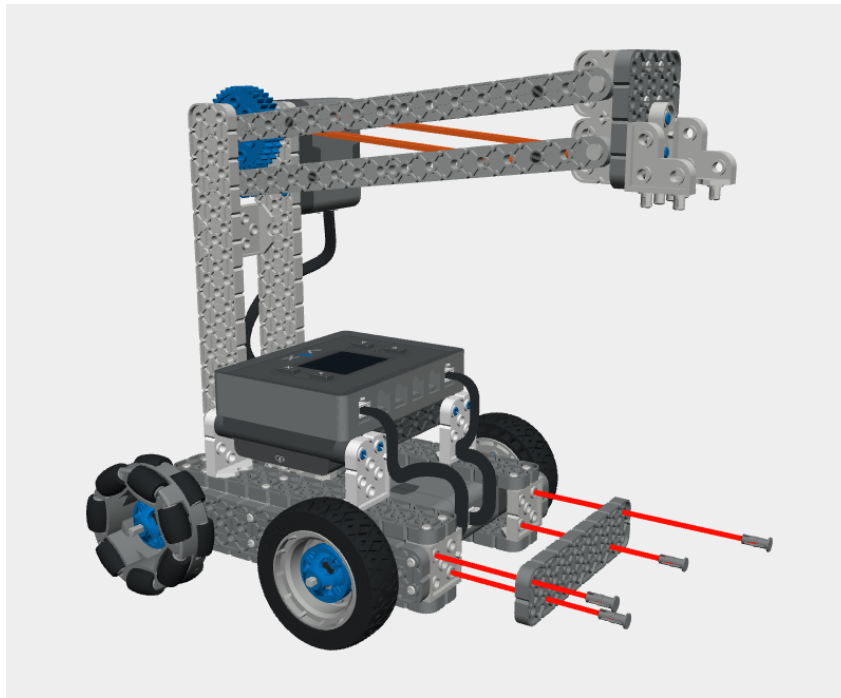
Step 28



Step 29

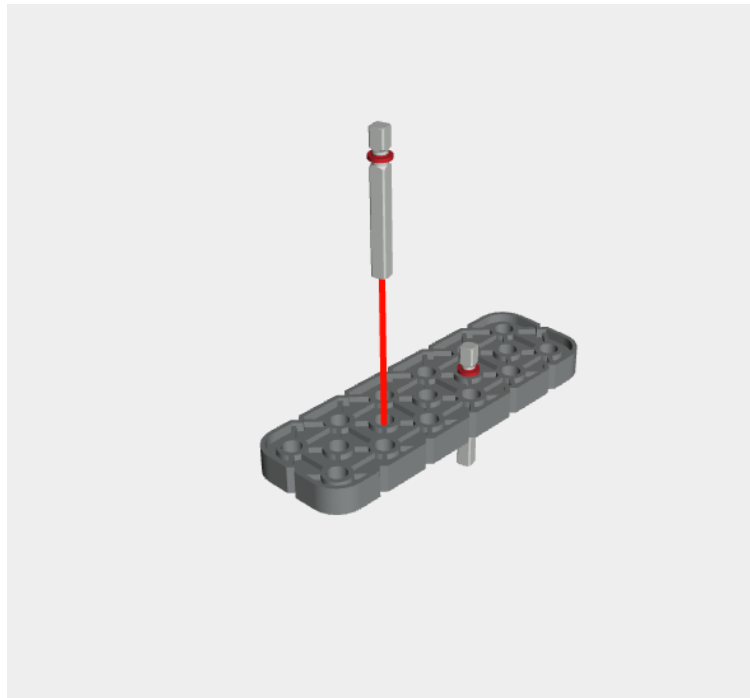


Step 30

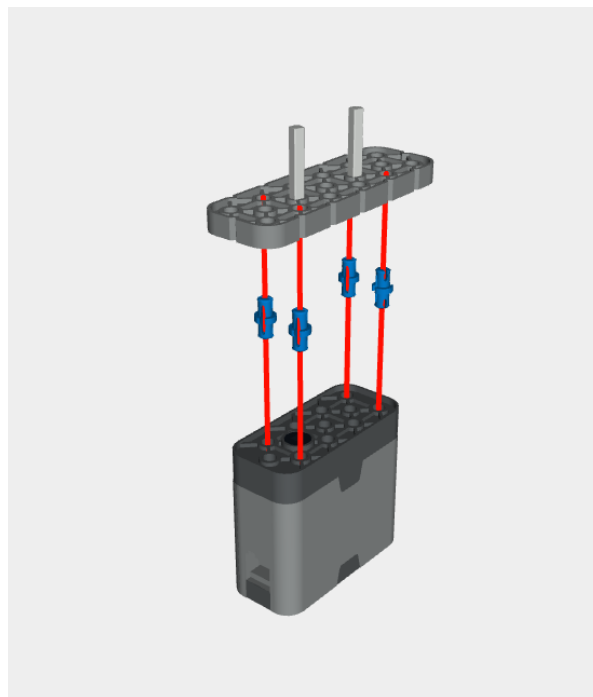


Step 31

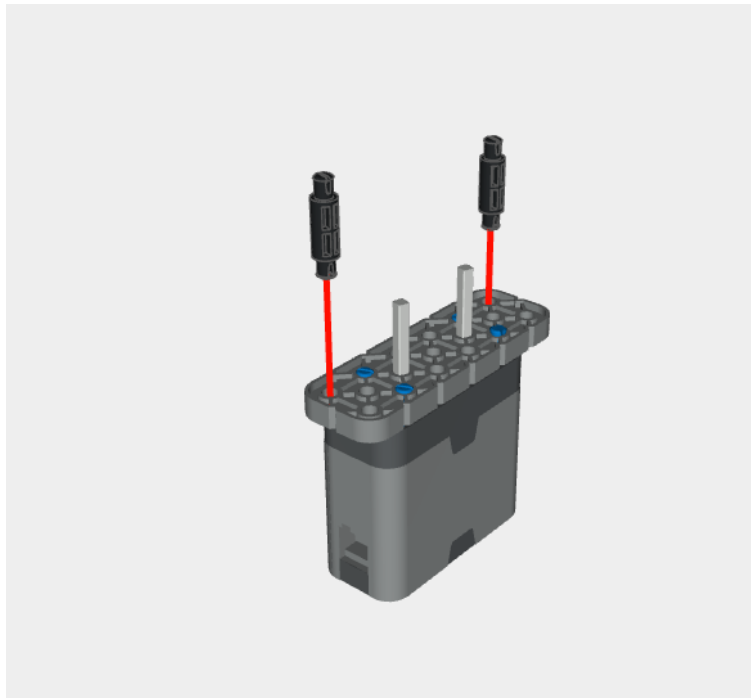




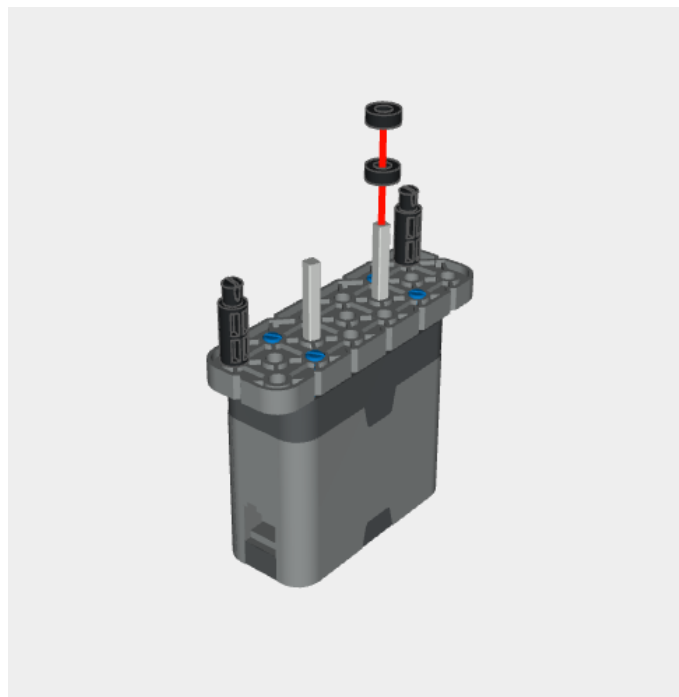
Step 32 & 33



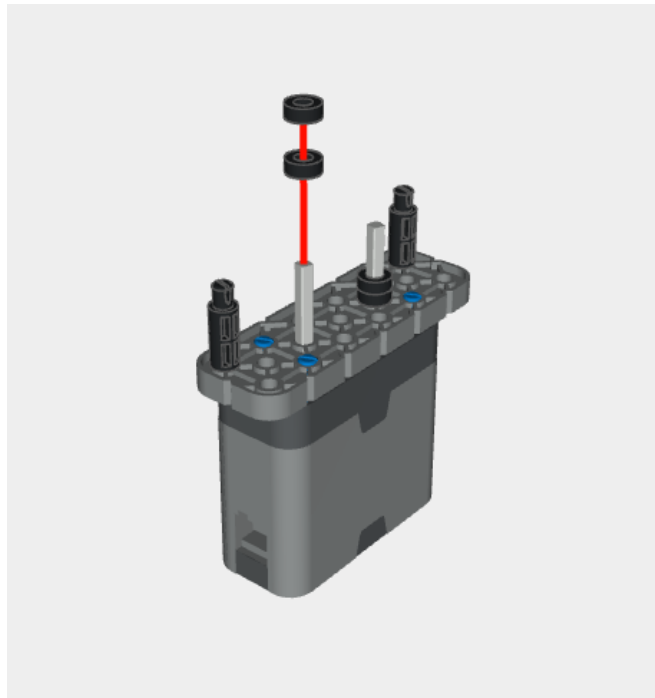
Step 34



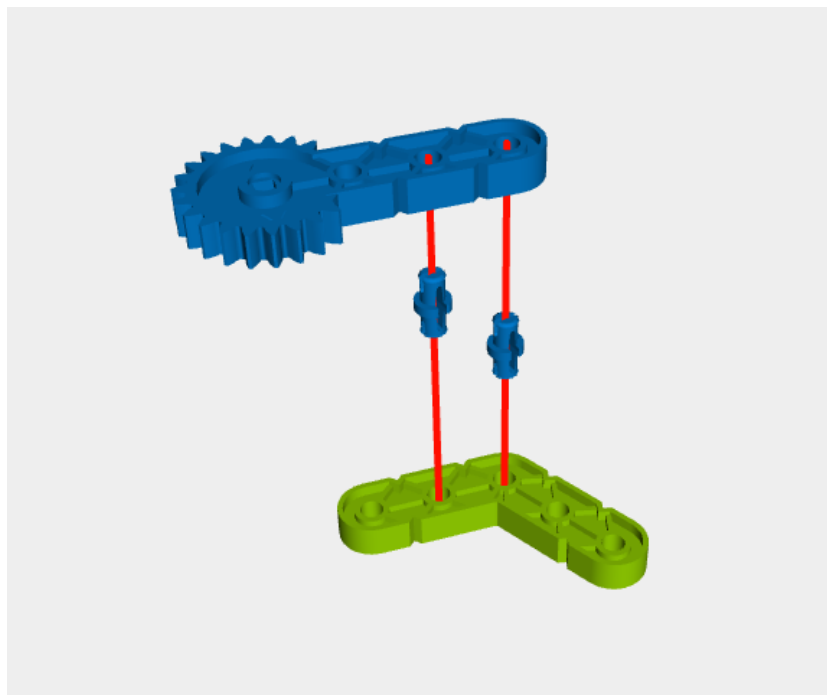
Step 35



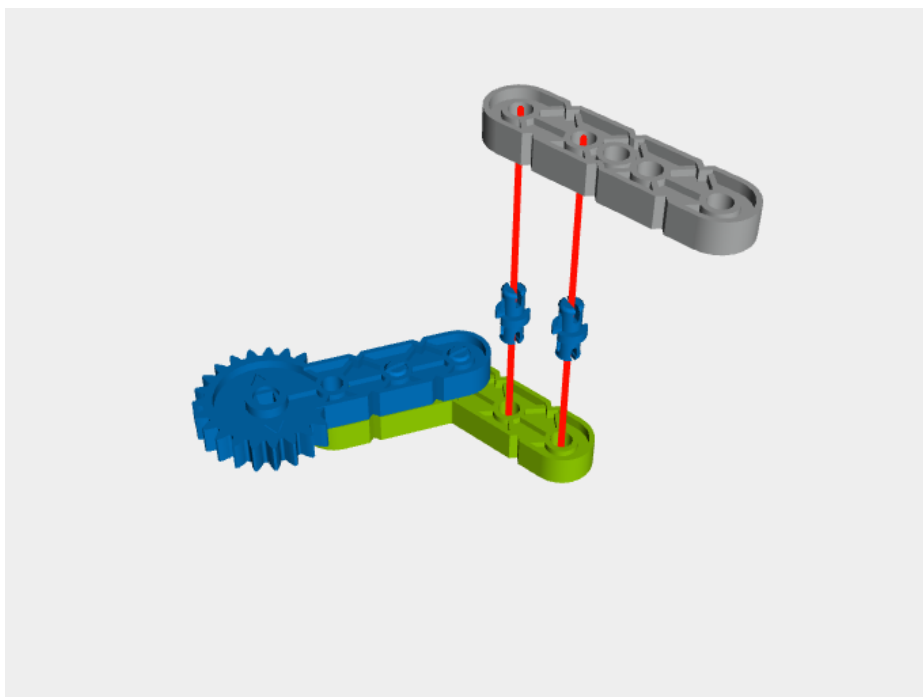
Step 36



Step 37



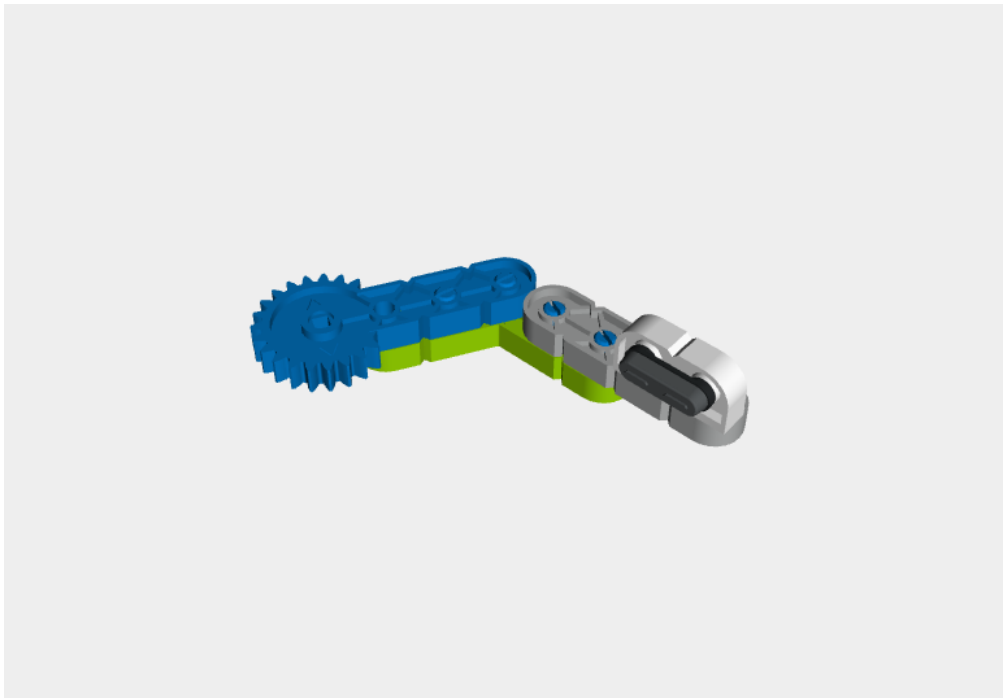
Step 38



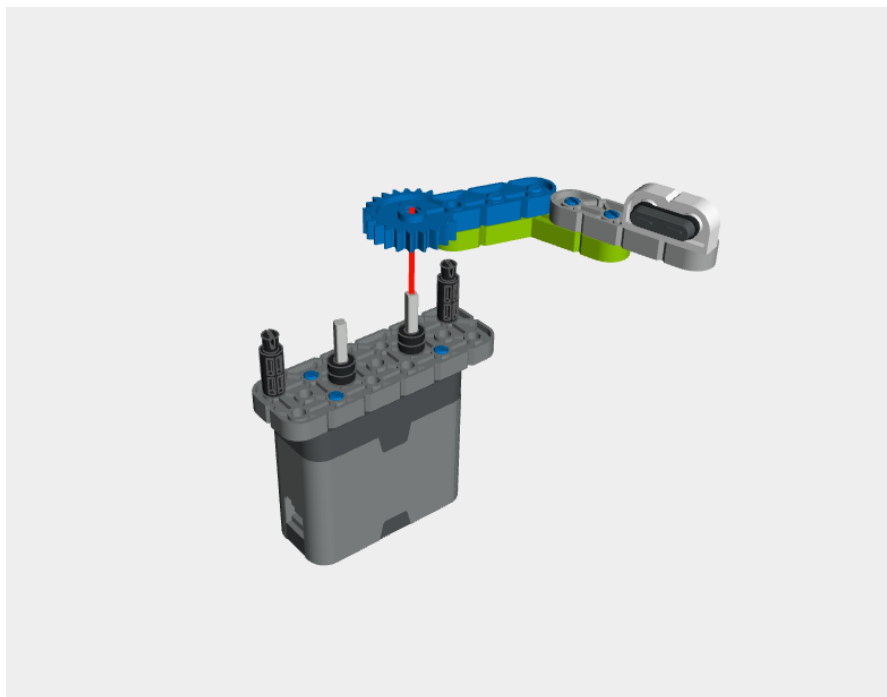
Step 39



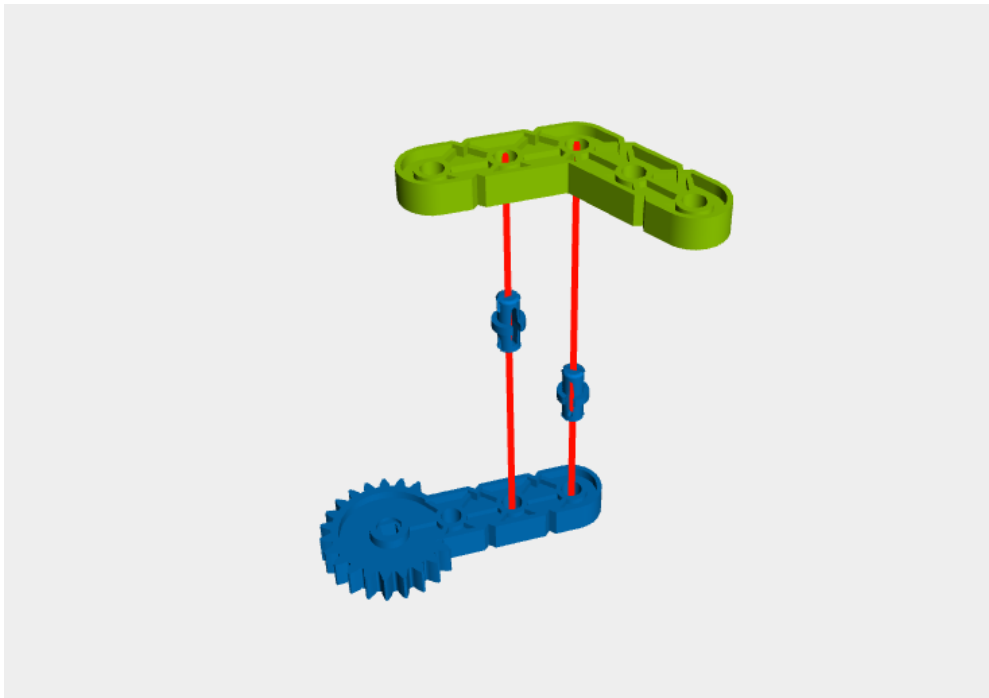
Step 40



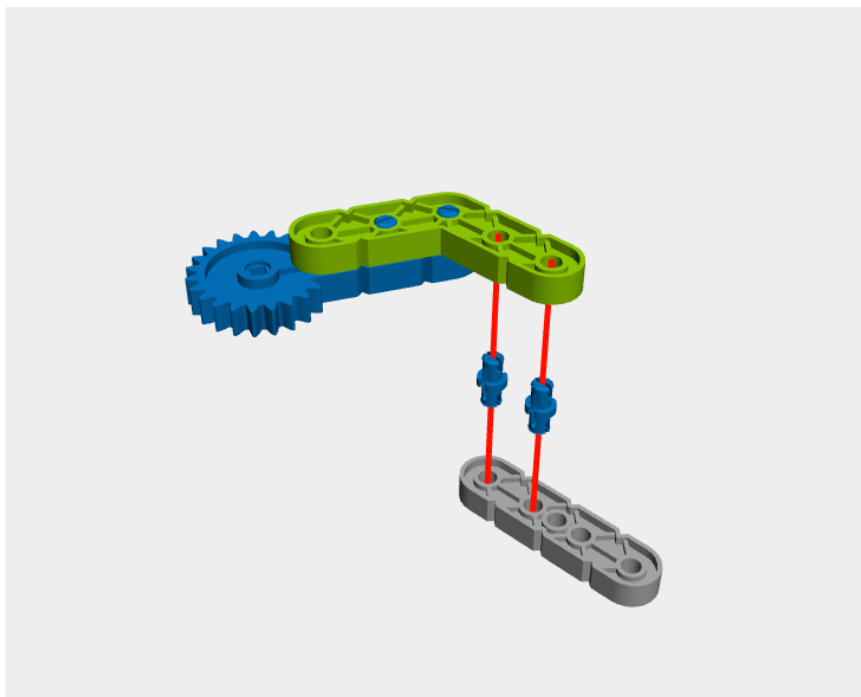
Step 41



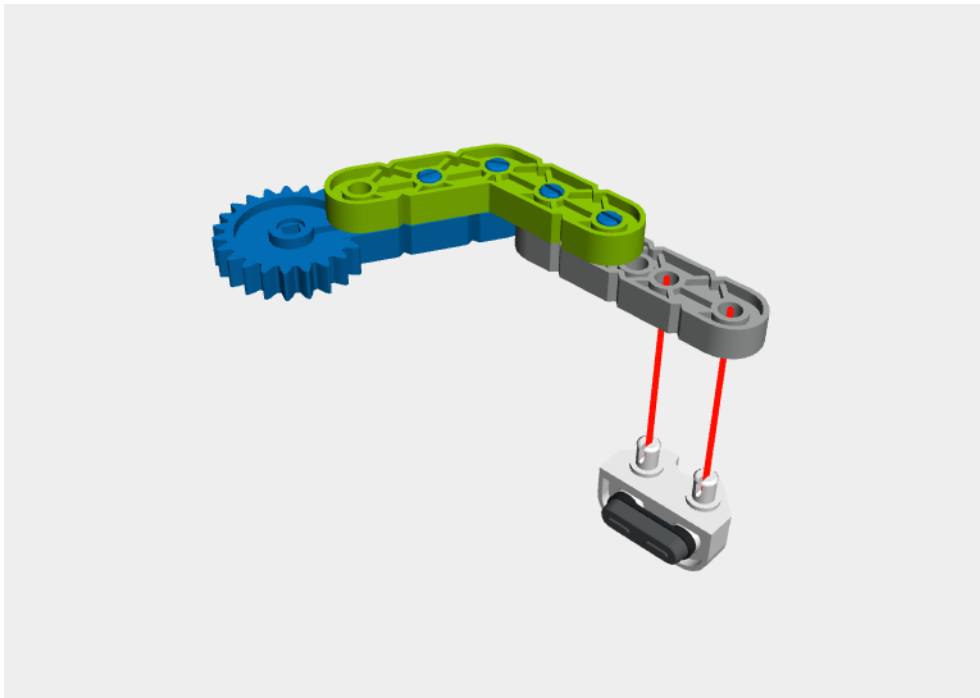
Step 42



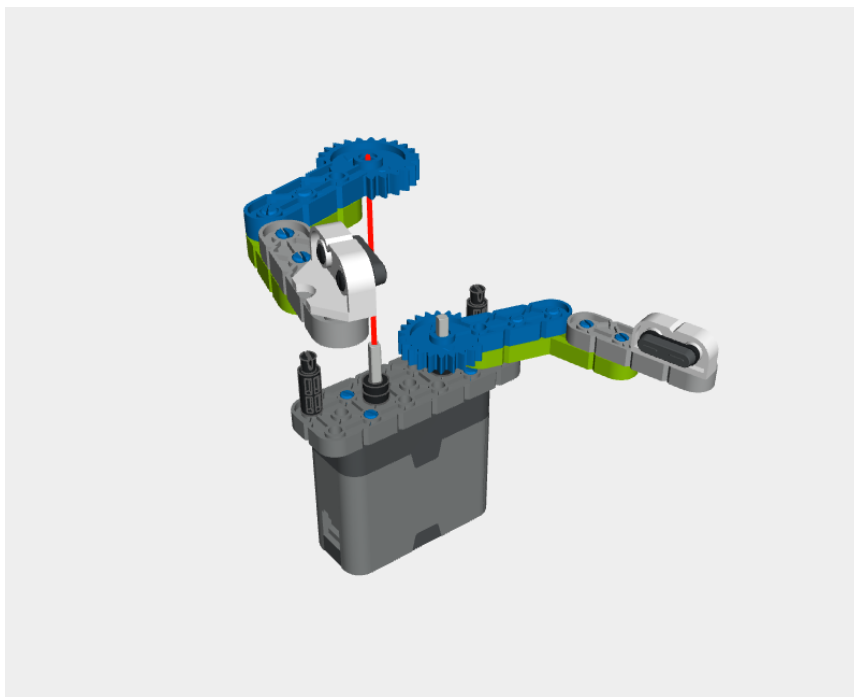
Step 43



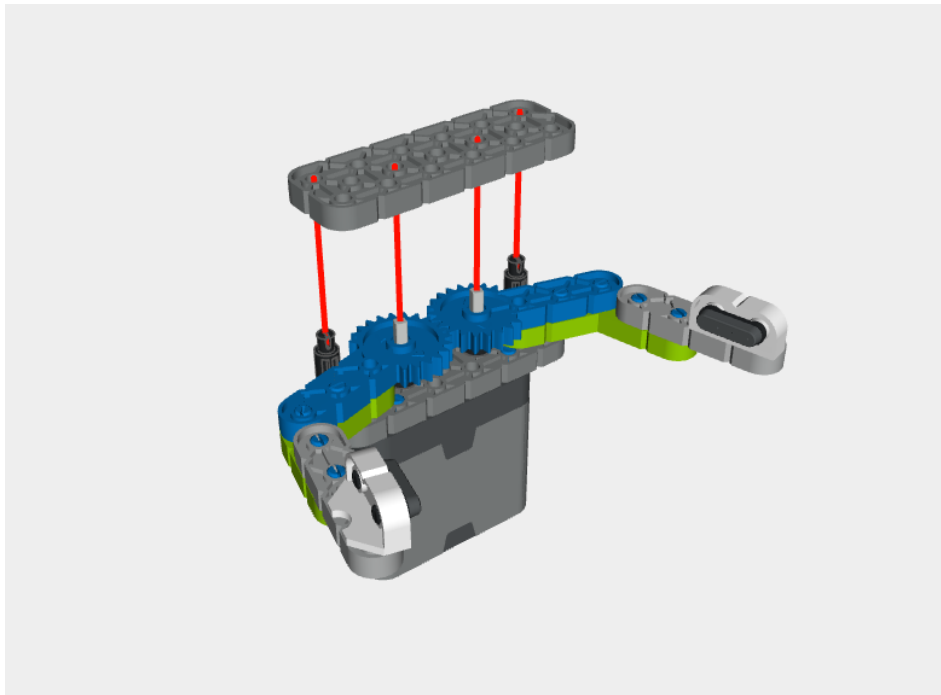
Step 44



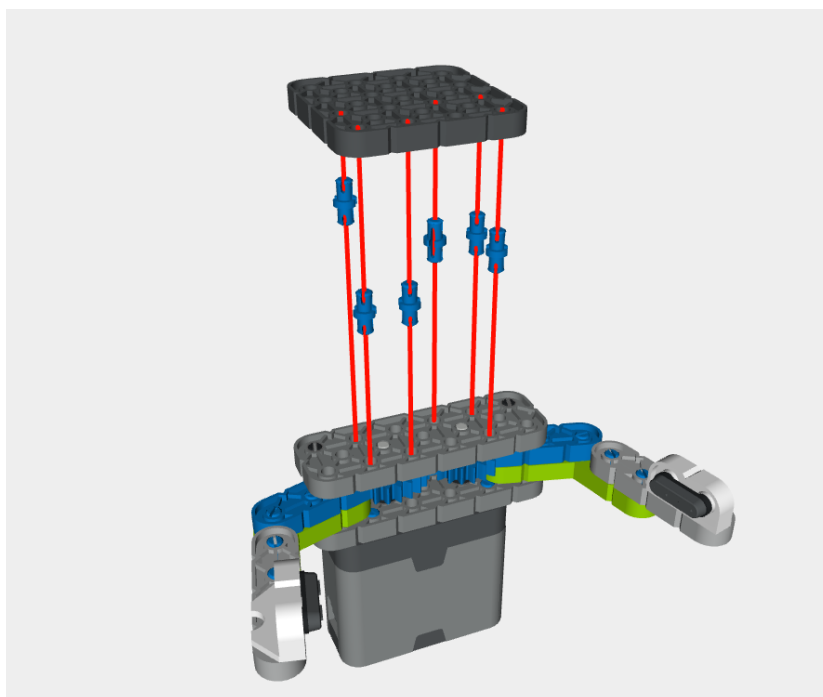
Step 45



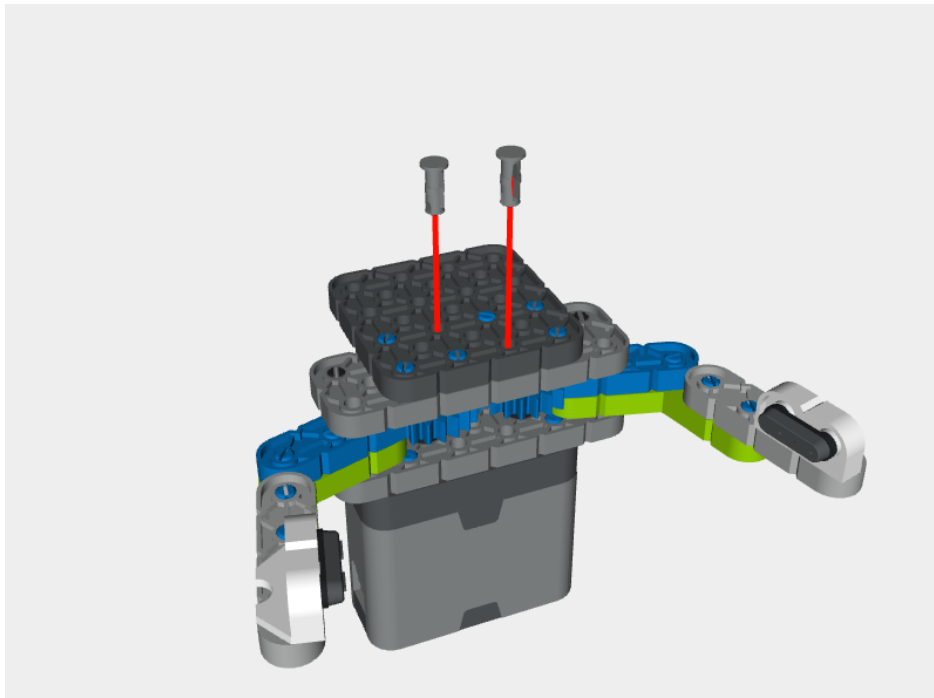
Step 46



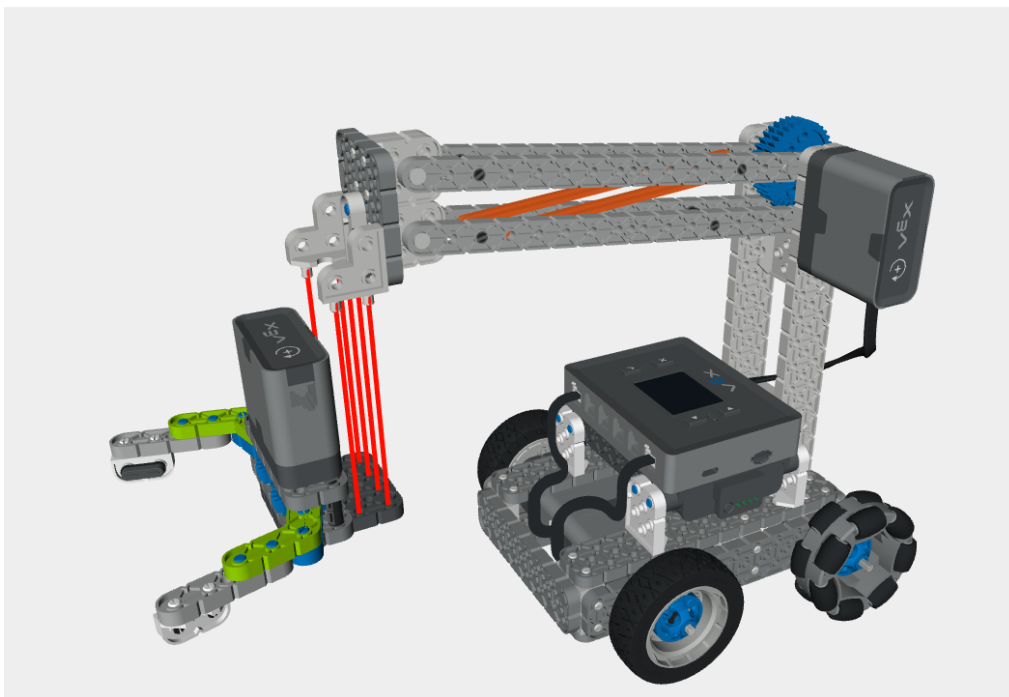
Step 47



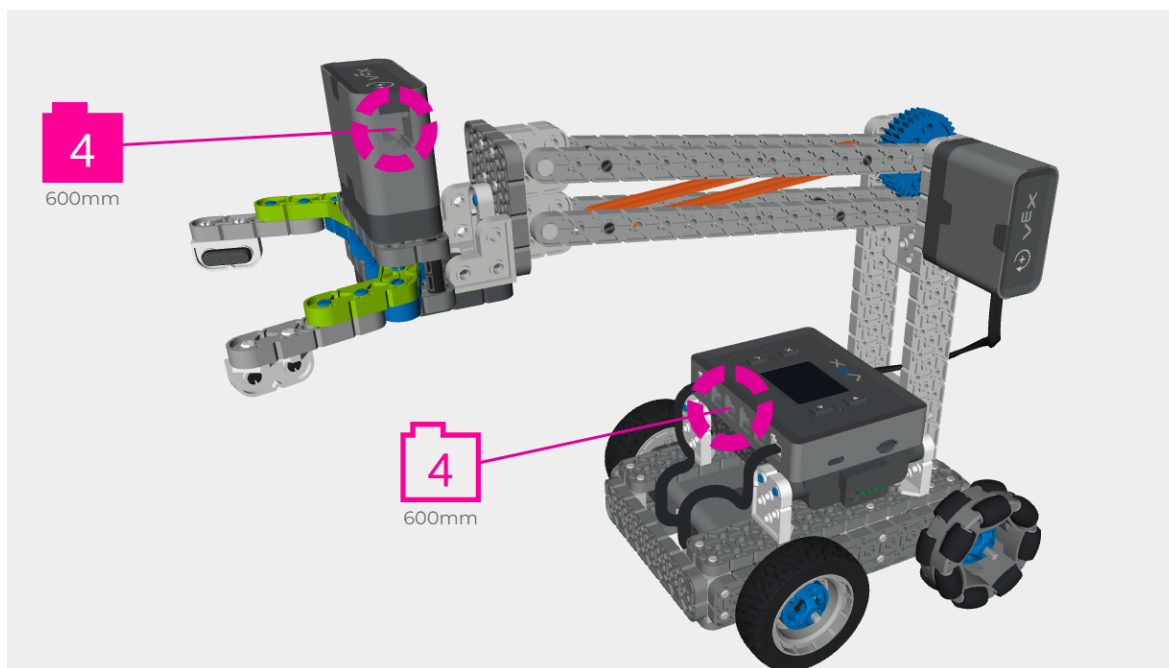
Step 48



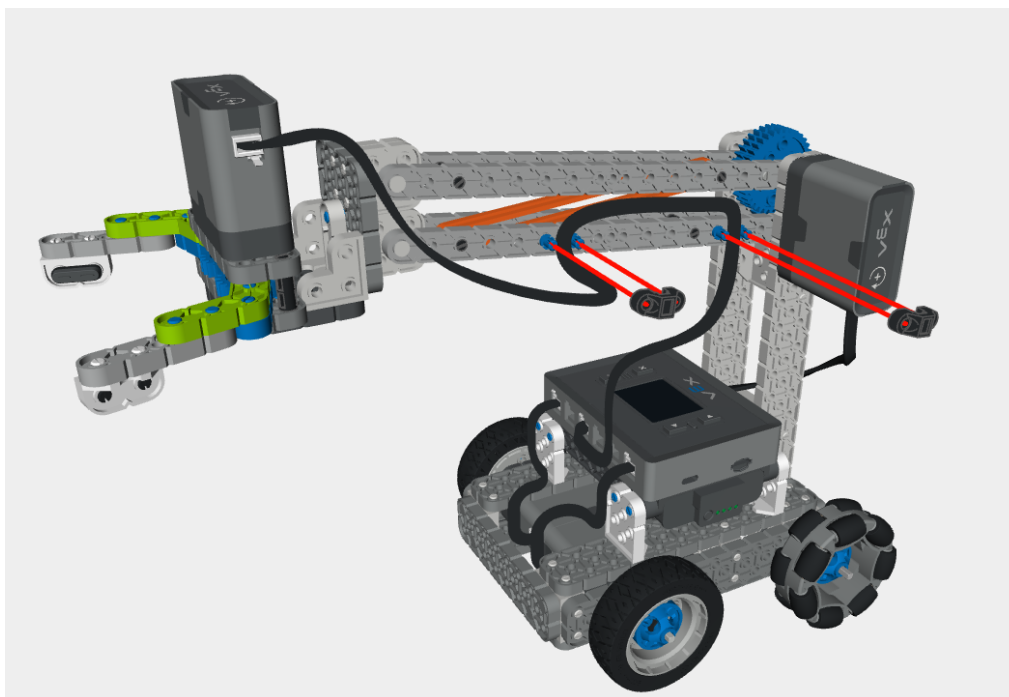
Step 49



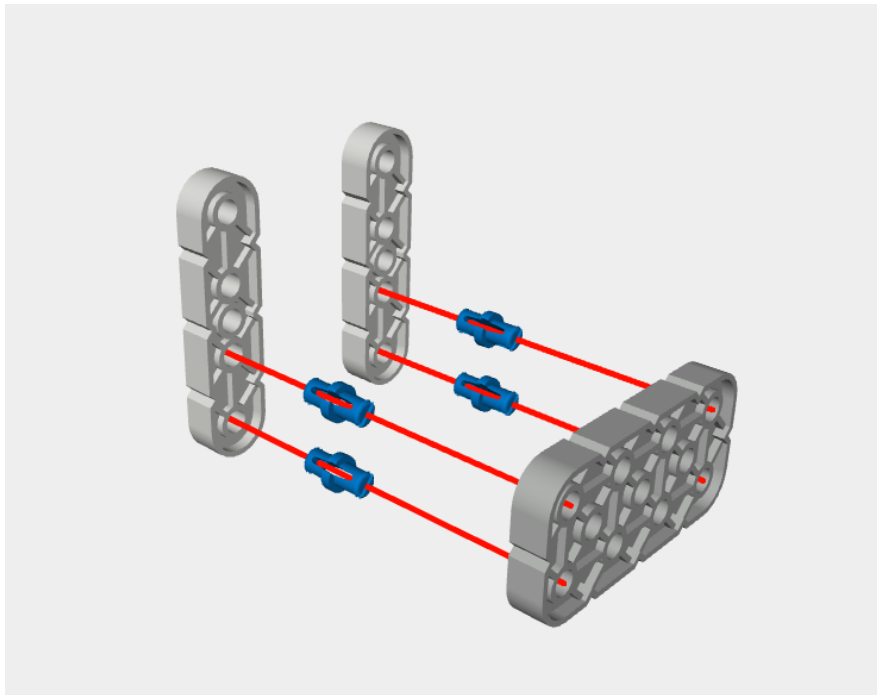
Step 50



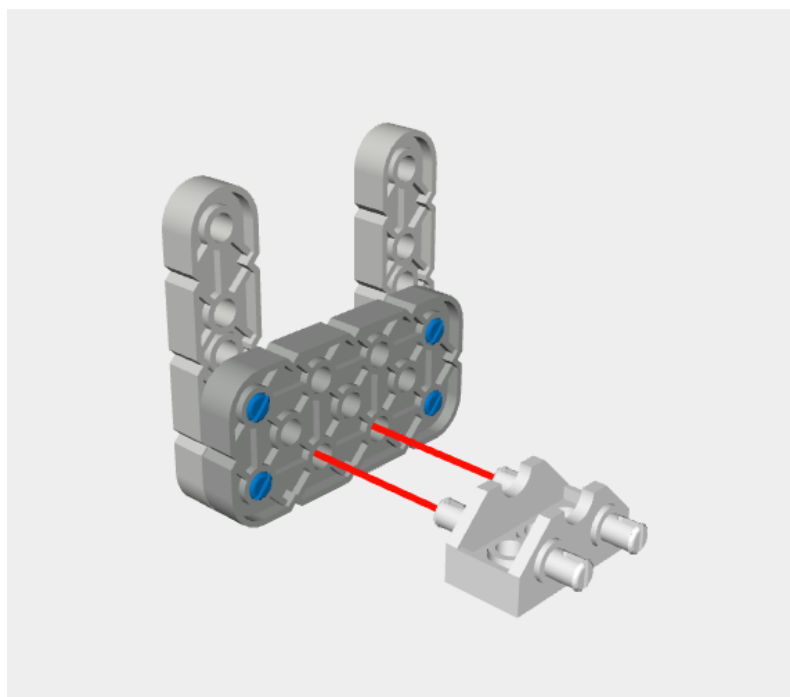
Step 51



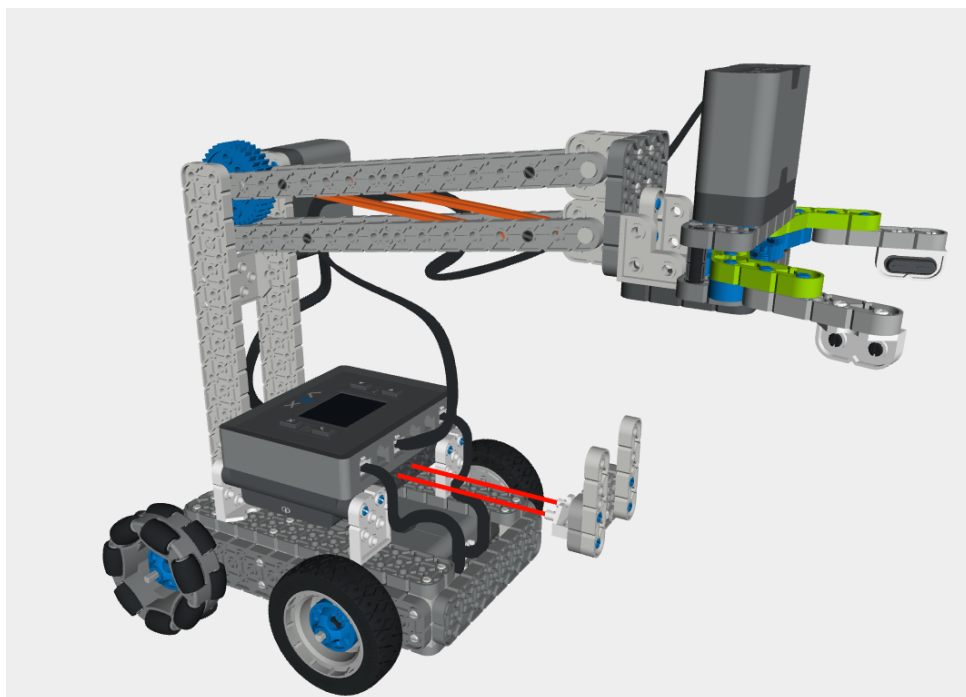
Step 52



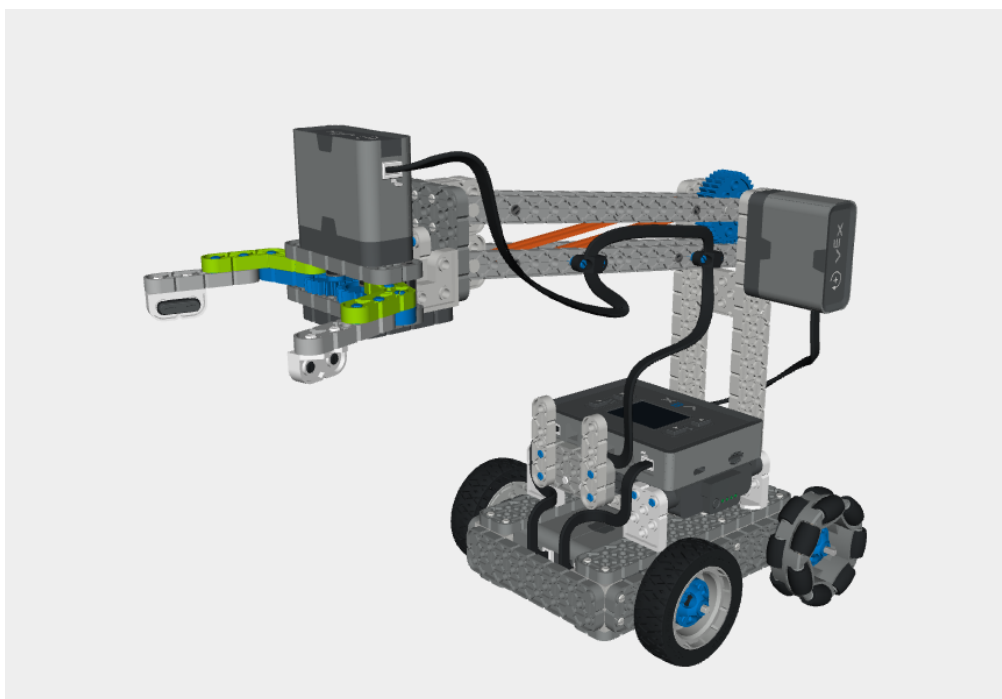
Step 53



Step 53



Step 54



Step 55

TỔNG KẾT & GHI NHỚ THỰC HÀNH ROBOTICS VEX IQ

- Học sinh hoàn thành các thử thách mô hình và nạp code vào Não VEX IQ để chạy thực nghiệm trên sa bàn.
- Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn động cơ, ngắt nguồn khi đầu nối cảm biến và bảo quản linh kiện đúng khay đựng.